第 3 课　概率论的基本概念（三）

全概率公式　　贝叶斯公式　　独立性

2026 年 9 月 28 日

回顾 & 测试

回顾

1. 古典概型: 计算公式 | 生日悖论 | 基础计数
2. 几何概型: 计算公式 | Monte-Carlo 方法
3. 实际推断原理
4. 条件概率 | 乘法定理

回顾 & 测试

回顾

1. 古典概型: 计算公式 | 生日悖论 | 基础计数
2. 几何概型: 计算公式 | Monte-Carlo 方法
3. 实际推断原理
4. 条件概率 | 乘法定理

随堂测试

某数学家有两盒火柴，每盒都有 n 根. 每次使用时，他任取一盒并从中抽出一根. 问他发现一盒为空而另一盒还有 $r(0 \leqslant r \leqslant n)$ 根的概率是多少?

回顾 & 测试

随堂测试

某数学家有两盒火柴, 每盒都有 n 根. 每次使用时，他任取一盒并从中抽出一根. 问他发现一盒为空而另一盒还有 $r(0 \leqslant r \leqslant n)$ 根的概率是多少?

回顾 & 测试

随堂测试

某数学家有两盒火柴, 每盒都有 n 根. 每次使用时，他任取一盒并从中抽出一根. 问他发现一盒为空而另一盒还有 $r(0 \leqslant r \leqslant n)$ 根的概率是多少?

证明. 用 E_A 表示事件“发现 A 盒空而 B 盒还有 r 根”, E_B 对称, 则所求 $p = 2P(E_A)$.

回顾 & 测试

随堂测试

某数学家有两盒火柴, 每盒都有 n 根. 每次使用时，他任取一盒并从中抽出一根. 问他发现一盒为空而另一盒还有 $r(0 \leqslant r \leqslant n)$ 根的概率是多少?

证明. 用 E_A 表示事件“发现 A 盒空而 B 盒还有 r 根”, E_B 对称, 则所求 $p = 2P(E_A)$.

▷ 等可能空间: 设想连续选盒 $2n-r+1$ 次, 每次等可能地选 A 或 B. 由乘法公式, 2^{2n-r+1} 种序列均以概率 $2^{-(2n-r+1)}$ 出现.

回顾 & 测试

随堂测试

某数学家有两盒火柴, 每盒都有 n 根. 每次使用时，他任取一盒并从中抽出一根. 问他发现一盒为空而另一盒还有 $r(0 \leqslant r \leqslant n)$ 根的概率是多少?

证明. 用 E_A 表示事件“发现 A 盒空而 B 盒还有 r 根”, E_B 对称, 则所求 $p = 2P(E_A)$.

- ▷ 等可能空间: 设想连续选盒 $2n-r+1$ 次, 每次等可能地选 A 或 B. 由乘法公式, 2^{2n-r+1} 种序列均以概率 $2^{-(2n-r+1)}$ 出现.
- ▷ 事件 E_A: 前 $2n-r$ 次中 A 恰好取到 n 次 (次序不论), 最后一次 (第 $2n-r+1$ 次) 必取 A 方能发现 A 盒已空, 共 $\binom{2n-r}{n}$ 个样本点.

回顾 & 测试

随堂测试

某数学家有两盒火柴, 每盒都有 n 根. 每次使用时，他任取一盒并从中抽出一根. 问他发现一盒为空而另一盒还有 $r(0 \leqslant r \leqslant n)$ 根的概率是多少?

证明. 用 E_A 表示事件“发现 A 盒空而 B 盒还有 r 根”, E_B 对称, 则所求 $p = 2P(E_A)$.

- ▷ 等可能空间: 设想连续选盒 $2n-r+1$ 次, 每次等可能地选 A 或 B. 由乘法公式, 2^{2n-r+1} 种序列均以概率 $2^{-(2n-r+1)}$ 出现.
- ▷ 事件 E_A: 前 $2n-r$ 次中 A 恰好取到 n 次 (次序不论), 最后一次 (第 $2n-r+1$ 次) 必取 A 方能发现 A 盒已空, 共 $\binom{2n-r}{n}$ 个样本点.

$$P(E_A) = \binom{2n-r}{n} \Big/ 2^{2n-r+1}, \qquad p = 2P(E_A) = \binom{2n-r}{n} \Big/ 2^{2n-r}.$$

回顾 & 测试

随堂测试

某数学家有两盒火柴, 每盒都有 n 根. 每次使用时，他任取一盒并从中抽出一根. 问他发现一盒为空而另一盒还有 $r(0 \leqslant r \leqslant n)$ 根的概率是多少?

证明. 用 E_A 表示事件“发现 A 盒空而 B 盒还有 r 根”, E_B 对称, 则所求 $p = 2P(E_A)$.

- ▷ 等可能空间: 设想连续选盒 $2n-r+1$ 次, 每次等可能地选 A 或 B. 由乘法公式, 2^{2n-r+1} 种序列均以概率 $2^{-(2n-r+1)}$ 出现.
- ▷ 事件 E_A: 前 $2n-r$ 次中 A 恰好取到 n 次 (次序不论), 最后一次 (第 $2n-r+1$ 次) 必取 A 方能发现 A 盒已空, 共 $\binom{2n-r}{n}$ 个样本点.

$$P(E_A) = \binom{2n-r}{n} \Big/ 2^{2n-r+1}, \qquad p = 2P(E_A) = \binom{2n-r}{n} \Big/ 2^{2n-r}.$$

注释 提前出现 $n+1$ 个 A 的序列非法, 但计数不受影响.

全概率公式

全概率公式

利用条件概率和乘法定理, 我们已经可以计算复杂事件的概率. 下面给出更加系统化的工具——全概率公式, 它是概率论的核心公式之一.

全概率公式

利用条件概率和乘法定理, 我们已经可以计算复杂事件的概率. 下面给出更加系统化的工具——全概率公式, 它是概率论的核心公式之一. 在此之前, 先给出基本概念.

定义 1

设 S 为试验 E 的样本空间, $B_1, \dots, B_n$ 为 E 的一组事件. 若

1. $\forall i \neq j, B_i B_j = \emptyset$ (两两不相容);
2. $B_1 \cup B_2 \cup \cdots \cup B_n = S$;

则称 $B_1, \dots, B_n$ 为 S 的一个有限划分.

全概率公式

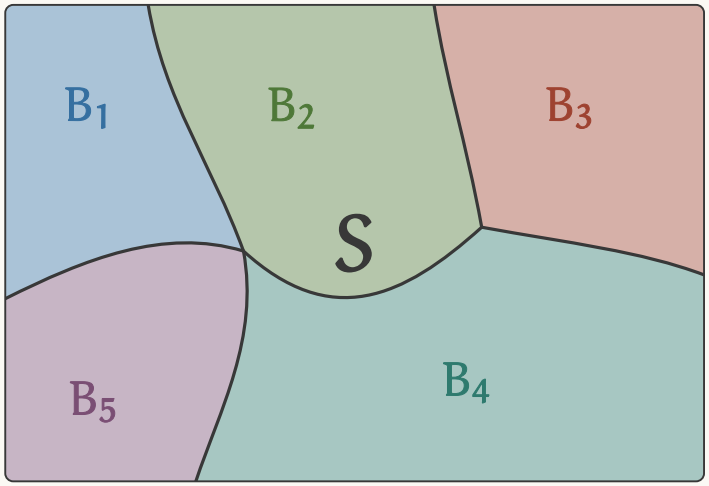
利用条件概率和乘法定理, 我们已经可以计算复杂事件的概率. 下面给出更加系统化的工具——全概率公式, 它是概率论的核心公式之一. 在此之前, 先给出基本概念.

定义 1

设 S 为试验 E 的样本空间, $B_1, \dots, B_n$ 为 E 的一组事件. 若

1. $\forall i \neq j, B_i B_j = \emptyset$ (两两不相容);
2. $B_1 \cup B_2 \cup \cdots \cup B_n = S$;

则称 $B_1, \dots, B_n$ 为 S 的一个有限划分.



一个 $n = 5$ 的划分

全概率公式

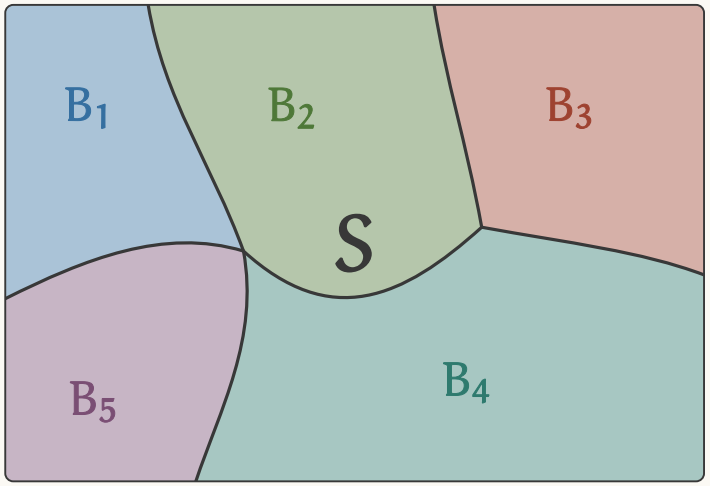
利用条件概率和乘法定理, 我们已经可以计算复杂事件的概率. 下面给出更加系统化的工具——全概率公式, 它是概率论的核心公式之一. 在此之前, 先给出基本概念.

定义 1

设 S 为试验 E 的样本空间, $B_1, \dots, B_n$ 为 E 的一组事件. 若

1. $\forall i \neq j, B_i B_j = \emptyset$ (两两不相容);
2. $B_1 \cup B_2 \cup \cdots \cup B_n = S$;

则称 $B_1, \dots, B_n$ 为 S 的一个有限划分.



一个 $n = 5$ 的划分

注释　直观上看, 每次试验, $B_1, \dots, B_n$ 中必有一个且仅有一个发生.

全概率公式

定理 2 (全概率公式)

设 S 为试验 E 的样本空间, A 为 E 的事件, $B_1, \ldots, B_n$ 为 S 的划分且 $P(B_i) > 0$, $i = 1, 2, \ldots, n$, 则

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \cdots + P(A|B_n)P(B_n).$$

全概率公式

定理 2 (全概率公式)

设 S 为试验 E 的样本空间, A 为 E 的事件, $B_1, \ldots, B_n$ 为 S 的划分且 $P(B_i) > 0$, $i = 1, 2, \ldots, n$, 则

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \cdots + P(A|B_n)P(B_n).$$

证明. 首先, 显然有

$$A = AS = A(B_1 \cup \cdots \cup B_n) = AB_1 \cup \cdots \cup AB_n$$

全概率公式

定理 2 (全概率公式)

设 S 为试验 E 的样本空间, A 为 E 的事件, $B_1, \ldots, B_n$ 为 S 的划分且 $P(B_i) > 0$, $i = 1, 2, \ldots, n$, 则

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \cdots + P(A|B_n)P(B_n).$$

证明. 首先, 显然有

$$A = AS = A(B_1 \cup \cdots \cup B_n) = AB_1 \cup \cdots \cup AB_n$$

其次, 对任意的 $i \neq j$, 由 $B_iB_j = \emptyset$ 可知

$$(AB_i)(AB_j) = A(B_iB_j) = A\emptyset = \emptyset.$$

全概率公式

定理 2 (全概率公式)

设 S 为试验 E 的样本空间, A 为 E 的事件, $B_1, \dots, B_n$ 为 S 的划分且 $P(B_i) > 0$, $i = 1, 2, \dots, n$, 则

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \cdots + P(A|B_n)P(B_n).$$

证明. 首先, 显然有

$$A = AS = A(B_1 \cup \cdots \cup B_n) = AB_1 \cup \cdots \cup AB_n$$

其次, 对任意的 $i \neq j$, 由 $B_iB_j = \emptyset$ 可知

$$(AB_i)(AB_j) = A(B_iB_j) = A\emptyset = \emptyset.$$

故由有限可加性和乘法公式 ($P(B_i) > 0$) 可知,

$$P(A) = P(AB_1) + \cdots + P(AB_n) = P(A|B_1)P(B_1) + \cdots + P(A|B_n)P(B_n).$$

全概率公式

定理 3 (全概率公式)

设 S 为试验 E 的样本空间, A 为 E 的事件, $B_1, \ldots, B_n$ 为 S 的划分且 $P(B_i) > 0$, $i = 1, 2, \ldots, n$, 则

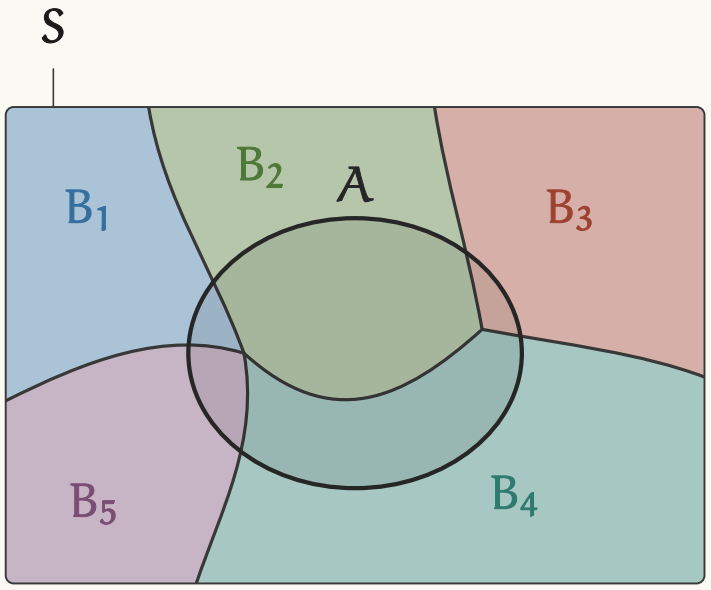
$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \cdots + P(A|B_n)P(B_n).$$

全概率公式

定理 3 (全概率公式)

设 S 为试验 E 的样本空间, A 为 E 的事件, $B_1, \ldots, B_n$ 为 S 的划分且 $P(B_i) > 0$, $i = 1, 2, \ldots, n$, 则

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \cdots + P(A|B_n)P(B_n).$$



A 被划分 $B_1, \ldots, B_n$ 切成互不相交的段 AB_i

全概率公式

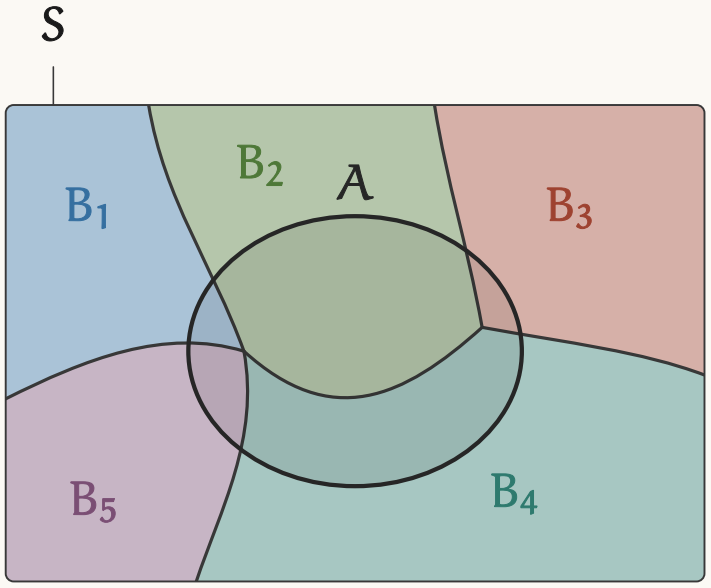
定理 3 (全概率公式)

设 S 为试验 E 的样本空间, A 为 E 的事件, $B_1, \dots, B_n$ 为 S 的划分且 $P(B_i) > 0$, $i = 1, 2, \dots, n$, 则

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \cdots + P(A|B_n)P(B_n).$$

注释 全概率公式的常用形式为: 若 $0 < P(B) < 1$, 则有

$$P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|\overline{B})P(\overline{B}).$$



A 被划分 $B_1, \dots, B_n$ 切成互不相交的段 AB_i

全概率公式

例题 1

某小组有 20 名射手, 其中一、二、三、四级射手分别为 2、6、9、3 名. 又若选一、二、三、四级射手参加比赛, 则在比赛中射中目标的概率分别为 0.85、0.64、0.45、0.32, 今随机选一人参加比赛, 试求比赛中射中目标的概率.

全概率公式

例题 1

某小组有 20 名射手, 其中一、二、三、四级射手分别为 2、6、9、3 名. 又若选一、二、三、四级射手参加比赛, 则在比赛中射中目标的概率分别为 0.85、0.64、0.45、0.32, 今随机选一人参加比赛, 试求比赛中射中目标的概率.

证明. 令

- A: 该小组在比赛中射中目标;
- B_i: i 级射手参加比赛.

全概率公式

例题 1

某小组有 20 名射手, 其中一、二、三、四级射手分别为 2、6、9、3 名. 又若选一、二、三、四级射手参加比赛, 则在比赛中射中目标的概率分别为 0.85、0.64、0.45、0.32, 今随机选一人参加比赛, 试求比赛中射中目标的概率.

证明. 令

- A: 该小组在比赛中射中目标;
- B_i: i 级射手参加比赛.

根据全概率公式得:

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + P(A|B_3)P(B_3) + P(A|B_4)P(B_4)$$

全概率公式

例题 1

某小组有 20 名射手, 其中一、二、三、四级射手分别为 2、6、9、3 名. 又若选一、二、三、四级射手参加比赛, 则在比赛中射中目标的概率分别为 0.85、0.64、0.45、0.32, 今随机选一人参加比赛, 试求比赛中射中目标的概率.

证明. 令

- A: 该小组在比赛中射中目标;
- B_i: i 级射手参加比赛.

根据全概率公式得:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + P(A|B_3)P(B_3) + P(A|B_4)P(B_4) \\ &= 0.85 \times \frac{2}{20} + 0.64 \times \frac{6}{20} + 0.45 \times \frac{9}{20} + 0.32 \times \frac{3}{20} \\ &= 0.5275. \end{aligned}$$

全概率公式

例题 2

某小组有 20 名射手, 其中一、二、三、四级射手分别为 2、6、9、3 名. 又若选一、二、三、四级射手参加比赛, 则在比赛中射中目标的概率分别为 0.85、0.64、0.45、0.32, 今随机选一人参加比赛, 试求比赛中射中目标的概率.

全概率公式

例题 2

某小组有 20 名射手, 其中一、二、三、四级射手分别为 2、6、9、3 名. 又若选一、二、三、四级射手参加比赛, 则在比赛中射中目标的概率分别为 0.85、0.64、0.45、0.32, 今随机选一人参加比赛, 试求比赛中射中目标的概率.

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + P(A|B_3)P(B_3) + P(A|B_4)P(B_4)$$

全概率公式

例题 2

某小组有 20 名射手, 其中一、二、三、四级射手分别为 2、6、9、3 名. 又若选一、二、三、四级射手参加比赛, 则在比赛中射中目标的概率分别为 0.85、0.64、0.45、0.32, 今随机选一人参加比赛, 试求比赛中射中目标的概率.

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + P(A|B_3)P(B_3) + P(A|B_4)P(B_4)$$

使用全概率公式计算复杂事件的概率可以遵循如下的思路:

- 把事件 A 看作过程结果，$B_1, \ldots, B_n$ 看作过程的若干原因;

全概率公式

例题 2

某小组有 20 名射手, 其中一、二、三、四级射手分别为 2、6、9、3 名. 又若选一、二、三、四级射手参加比赛, 则在比赛中射中目标的概率分别为 0.85、0.64、0.45、0.32, 今随机选一人参加比赛, 试求比赛中射中目标的概率.

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + P(A|B_3)P(B_3) + P(A|B_4)P(B_4)$$

使用全概率公式计算复杂事件的概率可以遵循如下的思路:

- 把事件 A 看作过程结果，$B_1, \dots, B_n$ 看作过程的若干原因;
- 根据历史资料/已知条件,
  - 每一原因发生的概率 (即 $P(B_i)$) 已知;
  - 每一原因对结果的影响程度 (即 $P(A|B_i)$) 已知;

全概率公式

例题 2

某小组有 20 名射手, 其中一、二、三、四级射手分别为 2、6、9、3 名. 又若选一、二、三、四级射手参加比赛, 则在比赛中射中目标的概率分别为 0.85、0.64、0.45、0.32, 今随机选一人参加比赛, 试求比赛中射中目标的概率.

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + P(A|B_3)P(B_3) + P(A|B_4)P(B_4)$$

使用全概率公式计算复杂事件的概率可以遵循如下的思路:

- 把事件 A 看作过程结果，$B_1, \ldots, B_n$ 看作过程的若干原因;
- 根据历史资料/已知条件,
  - 每一原因发生的概率 (即 $P(B_i)$) 已知;
  - 每一原因对结果的影响程度 (即 $P(A|B_i)$) 已知;
- 全概率公式可以求: 结果发生的概率 (即 $P(A)$).

概率的直觉和理性 (续)

例题 3

设在 n 张彩票中有一张可中奖. 求第二个人中奖的概率.

概率的直觉和理性 (续)

例题 3

设在 n 张彩票中有一张可中奖. 求第二个人中奖的概率.

证明. 设 A_i 表示 “第 i 个人中奖”, $i=1,2$. 需要求 $P(A_2)$. 根据题意, 我们有

$$P(A_2|A_1)=0, \qquad P(A_2|\overline{A}_1)=\frac{1}{n-1}$$

概率的直觉和理性 (续)

例题 3

设在 n 张彩票中有一张可中奖. 求第二个人中奖的概率.

证明. 设 A_i 表示 “第 i 个人中奖”, $i=1,2$. 需要求 $P(A_2)$. 根据题意, 我们有

$$P(A_2|A_1)=0, \qquad P(A_2|\overline{A}_1)=\frac{1}{n-1}$$

且有

$$P(A_1)=\frac{1}{n}$$

概率的直觉和理性 (续)

例题 3

设在 n 张彩票中有一张可中奖. 求第二个人中奖的概率.

证明. 设 A_i 表示 “第 i 个人中奖”, $i=1,2$. 需要求 $P(A_2)$. 根据题意, 我们有

$$P(A_2|A_1)=0, \qquad P(A_2|\overline{A}_1)=\frac{1}{n-1}$$

且有

$$P(A_1)=\frac{1}{n}$$

由全概率公式可知

$$\begin{aligned} P(A_2) &= P(A_2|A_1)P(A_1)+P(A_2|\overline{A}_1)(1-P(A)) \\ &= 0\cdot\frac{1}{n}+\frac{1}{n-1}\cdot\left(1-\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{n} \end{aligned}$$

概率的直觉和理性 (续)

回顾 设在 n 张彩票中有一张可中奖. 容易知道第一个人中奖的概率为 $1/n$. 我们通过计算得知第二个人中奖的概率也是 $1/n$.

概率的直觉和理性 (续)

回顾 设在 n 张彩票中有一张可中奖. 容易知道第一个人中奖的概率为 $1/n$. 我们通过计算得知第二个人中奖的概率也是 $1/n$.

这表明: 中奖的机会与先后次序无关.

- 若第一个人中奖, 对第二个人是“不利”的;
- 若第一个人未中奖, 对第二个人来说是“有利”的, 因为后者中奖的机会增加了.

全概率公式综合考虑了上述两种情况. 纠正了“先抽奖”更加有利的片面观点.

概率的直觉和理性 (续)

回顾 设在 n 张彩票中有一张可中奖. 容易知道第一个人中奖的概率为 $1/n$. 我们通过计算得知第二个人中奖的概率也是 $1/n$.

这表明: 中奖的机会与先后次序无关.

- 若第一个人中奖, 对第二个人是“不利”的;
- 若第一个人未中奖, 对第二个人来说是“有利”的, 因为后者中奖的机会增加了.

全概率公式综合考虑了上述两种情况. 纠正了“先抽奖”更加有利的片面观点. 这一结论可以扩展到“n 张彩票中 k 可中奖”的情况: 无论何时抽奖, 中奖的概率均为 k/n.

全概率公式的反向应用

例题 4

据美国一份资料报道, 美国总患肺癌率约为 0.1%, 人群中吸烟比例为 20%, 吸烟人群患肺癌概率为 0.4%, 求不吸烟者患肺癌的概率.

全概率公式的反向应用

例题 4

据美国一份资料报道, 美国总患肺癌率约为 0.1%, 人群中吸烟比例为 20%, 吸烟人群患肺癌概率为 0.4%, 求不吸烟者患肺癌的概率.

证明. 令

- A: 患肺癌
- B: 吸烟

根据题意, 已知

$$P(A) = 0.001, \quad P(B) = 0.2, \quad P(A|B) = 0.004$$

求 $P(A|\overline{B})$.

全概率公式的反向应用

例题 4

据美国一份资料报道, 美国总患肺癌率约为 0.1%, 人群中吸烟比例为 20%, 吸烟人群患肺癌概率为 0.4%, 求不吸烟者患肺癌的概率.

证明. 令

- A: 患肺癌
- B: 吸烟

根据题意, 已知

$$P(A)=0.001,\quad P(B)=0.2,\quad P(A|B)=0.004$$

求 $P(A|\overline{B})$. 根据全概率公式可知

$$P(A|\overline{B})=\frac{P(A)-P(A|B)P(B)}{1-P(B)}$$

全概率公式的反向应用

例题 4

据美国一份资料报道, 美国总患肺癌率约为 0.1%, 人群中吸烟比例为 20%, 吸烟人群患肺癌概率为 0.4%, 求不吸烟者患肺癌的概率.

证明. 令

- A: 患肺癌
- B: 吸烟

根据题意, 已知

$$P(A)=0.001,\quad P(B)=0.2,\quad P(A|B)=0.004$$

求 $P(A|\overline{B})$. 根据全概率公式可知

$$\begin{aligned} P(A|\overline{B}) &= \frac{P(A)-P(A|B)P(B)}{1-P(B)} \\ &= \frac{0.001-0.004\times 0.2}{1-0.2}=0.00025. \end{aligned}$$

应用: 敏感性问题调查

问题

设计一个调查方法, 通过调查数据估计某一敏感性问题的答案情况. 例如, 一群人中参加赌博的比率、经营者偷税漏税的比率、学生考试作弊的比率.

应用: 敏感性问题调查

问题

设计一个调查方法, 通过调查数据估计某一敏感性问题的答案情况. 例如, 一群人中参加赌博的比率、经营者偷税漏税的比率、学生考试作弊的比率.

以调查某班级学生考试作弊情况为例. 我们发放一份问卷, 包含如下的问题:

- 问题: 你是否在考试中作弊?

应用: 敏感性问题调查

问题

设计一个调查方法, 通过调查数据估计某一敏感性问题的答案情况. 例如, 一群人中参加赌博的比率、经营者偷税漏税的比率、学生考试作弊的比率.

以调查某班级学生考试作弊情况为例. 我们发放一份问卷, 包含如下的问题:

- 问题: 你是否在考试中作弊?

面对敏感问题, 受试者可能不愿意配合、给出虚假的回答, 这会影响调查结果的有效性.

应用: 敏感性问题调查

问题

设计一个调查方法, 通过调查数据估计某一敏感性问题的答案情况. 例如, 一群人中参加赌博的比率、经营者偷税漏税的比率、学生考试作弊的比率.

以调查某班级学生考试作弊情况为例. 我们发放一份问卷, 包含如下的问题:

- 问题: 你是否在考试中作弊?

面对敏感问题, 受试者可能不愿意配合、给出虚假的回答, 这会影响调查结果的有效性. 因此, 设计的难点在于需要同时满足

- 有效性: 调查数据必须反映真实的情况;
- 隐私性: 调查本身不能泄漏受试者的敏感信息.

应用: 敏感性问题调查

问题

设计一个调查方法, 通过调查数据估计某一敏感性问题的答案情况. 例如, 一群人中参加赌博的比率、经营者偷税漏税的比率、学生考试作弊的比率.

以调查某班级学生考试作弊情况为例. 我们发放一份问卷, 包含如下的问题:

- 问题: 你是否在考试中作弊?

面对敏感问题, 受试者可能不愿意配合、给出虚假的回答, 这会影响调查结果的有效性. 因此, 设计的难点在于需要同时满足

- 有效性: 调查数据必须反映真实的情况;
- 隐私性: 调查本身不能泄漏受试者的敏感信息.

这两点看上去就是矛盾的, 有效性需要揭示的正是隐私性希望隐藏的信息!

应用: 敏感性问题调查

问题

设计一个调查方法, 通过调查数据估计某一敏感性问题的答案情况. 例如, 一群人中参加赌博的比率、经营者偷税漏税的比率、学生考试作弊的比率.

应用: 敏感性问题调查

问题

设计一个调查方法, 通过调查数据估计某一敏感性问题的答案情况. 例如, 一群人中参加赌博的比率、经营者偷税漏税的比率、学生考试作弊的比率.

继续以调查某班级学生开始作弊为例. 我们调整问卷, 其包含两个问题:

- 问题 A: 你的生日是否在 7 月 1 日之前?
- 问题 B: 你是否在考试中作弊?

应用: 敏感性问题调查

问题

设计一个调查方法, 通过调查数据估计某一敏感性问题的答案情况. 例如, 一群人中参加赌博的比率、经营者偷税漏税的比率、学生考试作弊的比率.

继续以调查某班级学生开始作弊为例. 我们调整问卷, 其包含两个问题:

- 问题 A: 你的生日是否在 7 月 1 日之前?
- 问题 B: 你是否在考试中作弊?

受试者任选一个问题作答即可.

- 这一设计保证了隐私性. 任何拿到答卷的人无法确定答卷上的回答是针对问题 A 的还是针对问题 B 的.

应用: 敏感性问题调查

问题

设计一个调查方法, 通过调查数据估计某一敏感性问题的答案情况. 例如, 一群人中参加赌博的比率、经营者偷税漏税的比率、学生考试作弊的比率.

继续以调查某班级学生开始作弊为例. 我们调整问卷, 其包含两个问题:

- 问题 A: 你的生日是否在 7 月 1 日之前?
- 问题 B: 你是否在考试中作弊?

受试者任选一个问题作答即可.

- 这一设计保证了隐私性. 任何拿到答卷的人无法确定答卷上的回答是针对问题 A 的还是针对问题 B 的.
- 但也正是这一点影响了调查的有效性. 我们完全无法获得有意义的统计数据; 每个人对问题的选择具有极大的随意性.

应用: 敏感性问题调查

问题

设计一个调查方法, 通过调查数据估计某一敏感性问题的答案情况. 例如, 一群人中参加赌博的比率、经营者偷税漏税的比率、学生考试作弊的比率.

继续以调查某班级学生开始作弊为例. 继续使用问卷:

- 问题 A: 你的生日是否在 7 月 1 日之前?
- 问题 B: 你是否在考试中作弊?

应用: 敏感性问题调查

问题

设计一个调查方法, 通过调查数据估计某一敏感性问题的答案情况. 例如, 一群人中参加赌博的比率、经营者偷税漏税的比率、学生考试作弊的比率.

继续以调查某班级学生开始作弊为例. 继续使用问卷:

- 问题 A: 你的生日是否在 7 月 1 日之前?
- 问题 B: 你是否在考试中作弊?

受试者回答哪个问题由抽签决定. 方案如下:

应用: 敏感性问题调查

问题

设计一个调查方法, 通过调查数据估计某一敏感性问题的答案情况. 例如, 一群人中参加赌博的比率、经营者偷税漏税的比率、学生考试作弊的比率.

继续以调查某班级学生开始作弊为例. 继续使用问卷:

- 问题 A: 你的生日是否在 7 月 1 日之前?
- 问题 B: 你是否在考试中作弊?

受试者回答哪个问题由抽签决定. 方案如下:

- 在独立房间内准备一个罐子放入若干白球和红球.

应用: 敏感性问题调查

问题

设计一个调查方法, 通过调查数据估计某一敏感性问题的答案情况. 例如, 一群人中参加赌博的比率、经营者偷税漏税的比率、学生考试作弊的比率.

继续以调查某班级学生开始作弊为例. 继续使用问卷:

- 问题 A: 你的生日是否在 7 月 1 日之前?
- 问题 B: 你是否在考试中作弊?

受试者回答哪个问题由抽签决定. 方案如下:

- 在独立房间内准备一个罐子放入若干白球和红球.
- 受试者进入房间, 从罐中取一个球: 若为白球, 回答问题 A; 若为红球, 回答问题 B.

应用: 敏感性问题调查

问题

设计一个调查方法, 通过调查数据估计某一敏感性问题的答案情况. 例如, 一群人中参加赌博的比率、经营者偷税漏税的比率、学生考试作弊的比率.

继续以调查某班级学生开始作弊为例. 继续使用问卷:

- 问题 A: 你的生日是否在 7 月 1 日之前?
- 问题 B: 你是否在考试中作弊?

受试者回答哪个问题由抽签决定. 方案如下:

- 在独立房间内准备一个罐子放入若干白球和红球.
- 受试者进入房间, 从罐中取一个球: 若为白球, 回答问题 A; 若为红球, 回答问题 B.
- 完成答卷后, 放入密封投票箱内.

应用: 敏感性问题调查

问题

设计一个调查方法, 通过调查数据估计某一敏感性问题的答案情况. 例如, 一群人中参加赌博的比率、经营者偷税漏税的比率、学生考试作弊的比率.

在新方案中, 我们依然不知道每张答卷究竟回答的是问题 A 还是问题 B.

应用: 敏感性问题调查

问题

设计一个调查方法, 通过调查数据估计某一敏感性问题的答案情况. 例如, 一群人中参加赌博的比率、经营者偷税漏税的比率、学生考试作弊的比率.

在新方案中, 我们依然不知道每张答卷究竟回答的是问题 A 还是问题 B. 但是, 他们的频率由我们放置在罐子中的白球和红球数量决定——我们可以做如下的计算.

应用: 敏感性问题调查

问题

设计一个调查方法, 通过调查数据估计某一敏感性问题的答案情况. 例如, 一群人中参加赌博的比率、经营者偷税漏税的比率、学生考试作弊的比率.

在新方案中, 我们依然不知道每张答卷究竟回答的是问题 A 还是问题 B. 但是, 他们的频率由我们放置在罐子中的白球和红球数量决定——我们可以做如下的计算. 令 W 和 R 表示受试者抽到白球和红球; Y 表示答卷上勾选“是”. 我们希望获得 P(Y|R).

应用: 敏感性问题调查

问题

设计一个调查方法, 通过调查数据估计某一敏感性问题的答案情况. 例如, 一群人中参加赌博的比率、经营者偷税漏税的比率、学生考试作弊的比率.

在新方案中, 我们依然不知道每张答卷究竟回答的是问题 A 还是问题 B. 但是, 他们的频率由我们放置在罐子中的白球和红球数量决定——我们可以做如下的计算. 令 W 和 R 表示受试者抽到白球和红球; Y 表示答卷上勾选“是”. 我们希望获得 $\mathrm{P}(\mathrm{Y}|\mathrm{R})$. 根据全概率公式

$$\mathrm{P}(\mathrm{Y}) = \mathrm{P}(\mathrm{Y}|W)\mathrm{P}(W) + \mathrm{P}(\mathrm{Y}|\mathrm{R})\mathrm{P}(\mathrm{R})$$

也即

$$\mathrm{P}(\mathrm{Y}|\mathrm{R}) = \frac{\mathrm{P}(\mathrm{Y}) - \mathrm{P}(\mathrm{Y}|W)\mathrm{P}(W)}{1 - \mathrm{P}(W)}$$

应用: 敏感性问题调查

问题

设计一个调查方法, 通过调查数据估计某一敏感性问题的答案情况. 例如, 一群人中参加赌博的比率、经营者偷税漏税的比率、学生考试作弊的比率.

在新方案中, 我们依然不知道每张答卷究竟回答的是问题 A 还是问题 B. 但是, 他们的频率由我们放置在罐子中的白球和红球数量决定——我们可以做如下的计算. 令 W 和 R 表示受试者抽到白球和红球; Y 表示答卷上勾选“是”. 我们希望获得 $\mathrm{P}(\mathrm{Y}|\mathrm{R})$. 根据全概率公式

$$\mathrm{P}(\mathrm{Y}) = \mathrm{P}(\mathrm{Y}|W)\mathrm{P}(W) + \mathrm{P}(\mathrm{Y}|\mathrm{R})\mathrm{P}(\mathrm{R})$$

也即

$$\mathrm{P}(\mathrm{Y}|\mathrm{R}) = \frac{\mathrm{P}(\mathrm{Y}) - \mathrm{P}(\mathrm{Y}|W)\mathrm{P}(W)}{1 - \mathrm{P}(W)}$$

其中, $\mathrm{P}(\mathrm{Y})$ 通过答卷统计可以获得, $\mathrm{P}(W)$ 可以通过红白球比例获得. 最后, 我们认为 $\mathrm{P}(\mathrm{Y}|W) = 1/2$; 抽中白球的受试者回答问题 A, 假设每个人的生日是随机的, 那么它早于 7 月 1 日的概率约为 1/2.

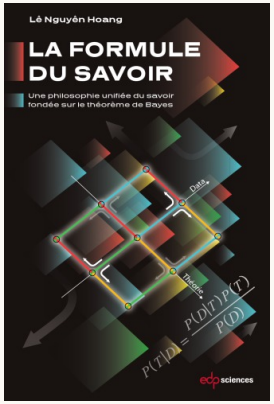
贝 叶 斯 公 式

贝叶斯: 小历史

托马斯 · 贝叶斯 (Thomas Bayes, 约 1701 年—1761 年), 18 世纪英国数学家. 1742 年成为英国皇家学会会员. 贝叶斯以其在概率论领域的研究闻名于世, 他提出的贝叶斯定理对于现代概率论和数理统计的发展有重要的影响. 他还曾在长老会担任牧师.







黄黎原. 贝叶斯的博弈：数学、思维与人工智能. 人民邮电出版社. (Lê Nguyên Hoang. La formule du savoir: une philosophie unifiée du savoir fondée sur le théorème de Bayes. EDP Sciences.)

贝叶斯公式

回顾 基于

$$\text{条件概率:}\quad P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$$

我们已经发展了两个重要的工具：

$$\begin{aligned}\text{乘法定理:}\ P(AB) &= P(A|B)P(B)\\ \text{全概率公式:}\quad P(A) &= P(A|B)P(B)+P(A|\overline{B})P(\overline{B})\end{aligned}$$

他们的共同特点是: 由因求果.

贝叶斯公式

回顾 基于

$$\text{条件概率:}\quad P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$$

我们已经发展了两个重要的工具：

$$\begin{aligned}\text{乘法定理:}\ P(AB) &= P(A|B)P(B)\\ \text{全概率公式:}\ P(A) &= P(A|B)P(B)+P(A|\overline{B})P(\overline{B})\end{aligned}$$

他们的共同特点是: 由因求果.

贝叶斯公式 – 由果溯因.

$$P(B|A)=\frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B)+P(A|\overline{B})P(\overline{B})}$$

贝叶斯公式

定理 4

设 S 为试验 E 的样本空间, A 为 E 的事件, $B_1, \ldots, B_n$ 为 S 的划分且 $P(A) > 0, P(B_i) > 0, i = 1, 2, \ldots, n$, 则

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(A|B_j)P(B_j)} \quad \forall i = 1, 2, \ldots, n$$

贝叶斯公式

定理 4

设 S 为试验 E 的样本空间, A 为 E 的事件, $B_1, \ldots, B_n$ 为 S 的划分且 $P(A) > 0, P(B_i) > 0, i = 1, 2, \ldots, n$, 则

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(A|B_j)P(B_j)} \quad \forall i = 1, 2, \ldots, n$$

证明. 因为 $P(A) > 0, P(B_i) > 0$, 由条件概率定义可得

$$P(A|B_i)P(B_i) = P(AB_i) = P(B_i|A)P(A)$$

贝叶斯公式

定理 4

设 S 为试验 E 的样本空间, A 为 E 的事件, $B_1, \ldots, B_n$ 为 S 的划分且 $P(A) > 0, P(B_i) > 0, i = 1, 2, \ldots, n$, 则

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(A|B_j)P(B_j)} \quad \forall i = 1, 2, \ldots, n$$

证明. 因为 $P(A) > 0, P(B_i) > 0$, 由条件概率定义可得

$$P(A|B_i)P(B_i) = P(AB_i) = P(B_i|A)P(A)$$

简单整理即得:

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{P(A)}$$

贝叶斯公式

定理 4

设 S 为试验 E 的样本空间, A 为 E 的事件, $B_1, \ldots, B_n$ 为 S 的划分且 $P(A) > 0, P(B_i) > 0, i = 1, 2, \ldots, n$, 则

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(A|B_j)P(B_j)} \quad \forall i = 1, 2, \ldots, n$$

证明. 因为 $P(A) > 0, P(B_i) > 0$, 由条件概率定义可得

$$P(A|B_i)P(B_i) = P(AB_i) = P(B_i|A)P(A)$$

简单整理即得:

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{P(A)}$$

再用全概率公式替换 $P(A)$ 即得贝叶斯公式.

贝叶斯公式

定理 4

设 S 为试验 E 的样本空间, A 为 E 的事件, $B_1, \ldots, B_n$ 为 S 的划分且 $P(A) > 0, P(B_i) > 0, i = 1, 2, \ldots, n$, 则

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(A|B_j)P(B_j)} \quad \forall i = 1, 2, \ldots, n$$

证明. 因为 $P(A) > 0, P(B_i) > 0$, 由条件概率定义可得

$$P(A|B_i)P(B_i) = P(AB_i) = P(B_i|A)P(A)$$

简单整理即得:

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{P(A)}$$

再用全概率公式替换 $P(A)$ 即得贝叶斯公式.

注释　贝叶斯公式中 n 可以为 ∞, 即可列个 B_i.

贝叶斯公式

例题 5

已知当机器调整得良好时, 产品的合格率为 90%, 而当机器发生故障时, 其合格率为 30%. 每天早上机器开动时, 机器调整良好的概率为 75%. 已知某天早上第一件产品是合格品, 试求机器调整良好的概率是多少?

贝叶斯公式

例题 5

已知当机器调整得良好时, 产品的合格率为 90%, 而当机器发生故障时, 其合格率为 30%. 每天早上机器开动时, 机器调整良好的概率为 75%. 已知某天早上第一件产品是合格品, 试求机器调整良好的概率是多少?

证明. 令 A 表示“早上第一件产品是合格品”; B 表示“机器调整良好”. 则

$$P(A|B)=0.9,\quad P(A|\overline{B})=0.3,\quad P(B)=0.75$$

求 $P(B|A)$.

贝叶斯公式

例题 5

已知当机器调整得良好时, 产品的合格率为 90%, 而当机器发生故障时, 其合格率为 30%. 每天早上机器开动时, 机器调整良好的概率为 75%. 已知某天早上第一件产品是合格品, 试求机器调整良好的概率是多少?

证明. 令 A 表示“早上第一件产品是合格品”; B 表示“机器调整良好”. 则

$$P(A|B)=0.9,\quad P(A|\overline{B})=0.3,\quad P(B)=0.75$$

求 P(B|A). 由贝叶斯公式可知

$$P(B|A)=\frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B)+P(A|\overline{B})P(\overline{B})}=\frac{0.9\times 0.75}{0.9\times 0.75+0.3\times(1-0.75)}=0.9.$$

贝叶斯公式

例题 5

已知当机器调整得良好时, 产品的合格率为 90%, 而当机器发生故障时, 其合格率为 30%. 每天早上机器开动时, 机器调整良好的概率为 75%. 已知某天早上第一件产品是合格品, 试求机器调整良好的概率是多少?

证明. 令 A 表示“早上第一件产品是合格品”; B 表示“机器调整良好”. 则

$$P(A|B)=0.9,\quad P(A|\overline{B})=0.3,\quad P(B)=0.75$$

求 P(B|A). 由贝叶斯公式可知

$$P(B|A)=\frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B)+P(A|\overline{B})P(\overline{B})}=\frac{0.9\times 0.75}{0.9\times 0.75+0.3\times(1-0.75)}=0.9.$$

注释

- P(B) 是以往数据分析得到的先验概率;
- P(B|A) 是得到额外信息后再重新加以修正得到的后验概率.

贝叶斯公式: 伊索寓言“孩子与狼”

问题

伊索寓言“孩子与狼”讲的是一个小孩每天到山上放羊, 山里有狼出没. 第一天, 他在山上喊: “狼来了！狼来了！”山下的村民闻声赶来, 但发现没有狼出现; 第二天依然如此; 第三天, 狼真的来了, 无论小孩怎么喊叫, 也没有人来救援了. 用贝叶斯公式分析村民对小孩的信任度如何下降.

贝叶斯公式: 伊索寓言“孩子与狼”

问题

伊索寓言“孩子与狼”讲的是一个小孩每天到山上放羊, 山里有狼出没. 第一天, 他在山上喊: “狼来了！狼来了！”山下的村民闻声赶来, 但发现没有狼出现; 第二天依然如此; 第三天, 狼真的来了, 无论小孩怎么喊叫, 也没有人来救援了. 用贝叶斯公式分析村民对小孩的信任度如何下降.

用 A 和 B 分别表示事件“小孩说谎”和“小孩可信”. 不妨设村民此前对小孩的印象为:

$$P(B) = 0.8.$$

贝叶斯公式: 伊索寓言“孩子与狼”

问题

伊索寓言“孩子与狼”讲的是一个小孩每天到山上放羊, 山里有狼出没. 第一天, 他在山上喊: “狼来了！狼来了！”山下的村民闻声赶来, 但发现没有狼出现; 第二天依然如此; 第三天, 狼真的来了, 无论小孩怎么喊叫, 也没有人来救援了. 用贝叶斯公式分析村民对小孩的信任度如何下降.

用 A 和 B 分别表示事件“小孩说谎”和“小孩可信”. 不妨设村民此前对小孩的印象为:

$$P(B) = 0.8.$$

此外, 不妨设

$$P(A|B) = 0.1, \qquad P(A|\overline{B}) = 0.5.$$

贝叶斯公式: 伊索寓言“孩子与狼”

问题

伊索寓言“孩子与狼”讲的是一个小孩每天到山上放羊, 山里有狼出没. 第一天, 他在山上喊: “狼来了! 狼来了!” 山下的村民闻声赶来, 但发现没有狼出现; 第二天依然如此; 第三天, 狼真的来了, 无论小孩怎么喊叫, 也没有人来救援了. 用贝叶斯公式分析村民对小孩的信任度如何下降.

用 A 和 B 分别表示事件“小孩说谎”和“小孩可信”. 不妨设村民此前对小孩的印象为:

$$P(B) = 0.8.$$

此外, 不妨设

$$P(A|B) = 0.1, \qquad P(A|\overline{B}) = 0.5.$$

第一次撒谎后, 村民对小孩的信任度变化如下:

$$P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|\overline{B})P(\overline{B})} = \frac{0.1 \times 0.8}{0.1 \times 0.8 + 0.5 \times 0.2} = 0.444.$$

贝叶斯公式: 伊索寓言“孩子与狼”

问题

伊索寓言“孩子与狼”讲的是一个小孩每天到山上放羊, 山里有狼出没. 第一天, 他在山上喊: “狼来了！狼来了！”山下的村民闻声赶来, 但发现没有狼出现; 第二天依然如此; 第三天, 狼真的来了, 无论小孩怎么喊叫, 也没有人来救援了. 用贝叶斯公式分析村民对小孩的信任度如何下降.

通过计算我们知道, 经过第一次撒谎, 村民对小孩的印象调整为:

$$P(B) = 0.444.$$

继续假设 $P(A|B) = 0.1$, $P(A|\overline{B}) = 0.5$.

贝叶斯公式: 伊索寓言“孩子与狼”

问题

伊索寓言“孩子与狼”讲的是一个小孩每天到山上放羊, 山里有狼出没. 第一天, 他在山上喊: “狼来了！狼来了！”山下的村民闻声赶来, 但发现没有狼出现; 第二天依然如此; 第三天, 狼真的来了, 无论小孩怎么喊叫, 也没有人来救援了. 用贝叶斯公式分析村民对小孩的信任度如何下降.

通过计算我们知道, 经过第一次撒谎, 村民对小孩的印象调整为:

$$P(B) = 0.444.$$

继续假设 $P(A|B) = 0.1$, $P(A|\overline{B}) = 0.5$. 第二次撒谎后, 村民对小孩的信任度变化如下:

$$P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|\overline{B})P(\overline{B})}$$

贝叶斯公式: 伊索寓言“孩子与狼”

问题

伊索寓言“孩子与狼”讲的是一个小孩每天到山上放羊, 山里有狼出没. 第一天, 他在山上喊: “狼来了！狼来了！”山下的村民闻声赶来, 但发现没有狼出现; 第二天依然如此; 第三天, 狼真的来了, 无论小孩怎么喊叫, 也没有人来救援了. 用贝叶斯公式分析村民对小孩的信任度如何下降.

通过计算我们知道, 经过第一次撒谎, 村民对小孩的印象调整为:

$$P(B) = 0.444.$$

继续假设 $P(A|B) = 0.1$, $P(A|\overline{B}) = 0.5$. 第二次撒谎后, 村民对小孩的信任度变化如下:

$$\begin{aligned} P(B|A) &= \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|\overline{B})P(\overline{B})} \\ &= \frac{0.1 \times \boxed{0.444}}{0.1 \times \boxed{0.444} + 0.5 \times \boxed{0.556}} = 0.138. \end{aligned}$$

贝叶斯公式

例题 6

用某种方法普查肝癌, 设:

- A: 用此方法判断被检查者患有肝癌,
- D: 被检查者确实患有肝癌.

已知

$$P(A|D) = 0.95,\ P(\overline{A}|\overline{D}) = 0.90,\ P(D) = 0.0004.$$

现有一人用此法检验患有肝癌，求此人真正患有肝癌的概率.

贝叶斯公式

例题 6

用某种方法普查肝癌, 设:

- A: 用此方法判断被检查者患有肝癌,
- D: 被检查者确实患有肝癌.

已知

$$P(A|D)=0.95,\ P(\overline{A}|\overline{D})=0.90,\ P(D)=0.0004.$$

现有一人用此法检验患有肝癌，求此人真正患有肝癌的概率.

证明. 由题意, 求 $P(D|A)$. 根据贝叶斯公式

$$P(D|A) = \frac{P(A|D)P(D)}{P(A|D)P(D)+P(A|\overline{D})P(\overline{D})}$$

贝叶斯公式

例题 6

用某种方法普查肝癌, 设:

- A: 用此方法判断被检查者患有肝癌,
- D: 被检查者确实患有肝癌.

已知

$$P(A|D)=0.95,\ P(\overline{A}|\overline{D})=0.90,\ P(D)=0.0004.$$

现有一人用此法检验患有肝癌，求此人真正患有肝癌的概率.

证明. 由题意, 求 $P(D|A)$. 根据贝叶斯公式

$$\begin{aligned} P(D|A) &= \frac{P(A|D)P(D)}{P(A|D)P(D)+P(A|\overline{D})P(\overline{D})} \\ &= \frac{0.95\times 0.0004}{0.95\times 0.0004+(1-0.9)(1-0.0004)}=0.0038 \end{aligned}$$

贝叶斯公式: 直觉与理性

回顾 该例题中 $P(A|D) = 95\%$ 和 $P(\overline{A}|\overline{D}) = 90\%$ 的数值看似较高, 造成了测试准确性极高的直观感受; 但是经过计算可知, 实际的准确率极低.

贝叶斯公式: 直觉与理性

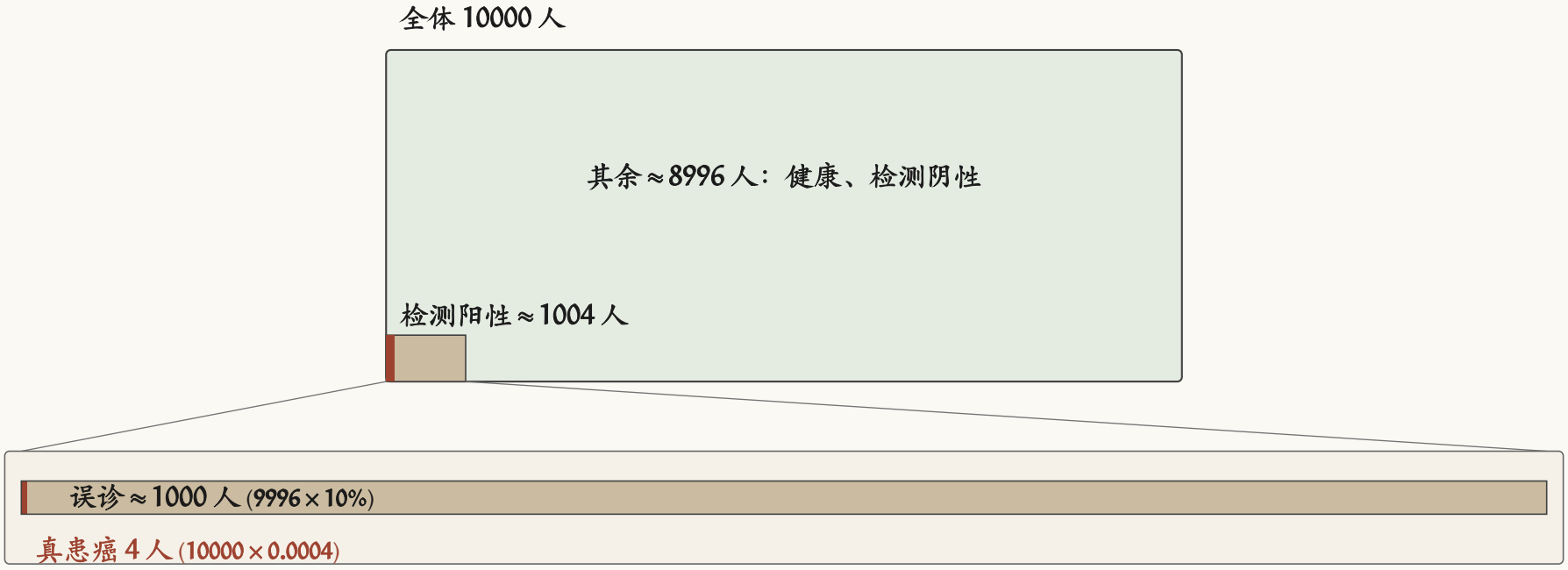
回顾 该例题中 $P(A|D)=95\%$ 和 $P(\overline{A}|\overline{D})=90\%$ 的数值看似较高, 造成了测试准确性极高的直观感受; 但是经过计算可知, 实际的准确率极低.

设共有 10000 人, 其中 4 人患肝癌、9996 人健康 ($P(D)=0.0004$); 前者确诊人数约为 4, 后者确诊人数约为 1000. 情况如图. 提高 $P(\overline{A}|\overline{D})$ 或者降低 $P(D)$ 皆可缓解问题.

贝叶斯公式: 直觉与理性

回顾 该例题中 $P(A|D) = 95\%$ 和 $P(\overline{A}|\overline{D}) = 90\%$ 的数值看似较高, 造成了测试准确性极高的直观感受; 但是经过计算可知, 实际的准确率极低.

设共有 10000 人, 其中 4 人患肝癌、9996 人健康 ($P(D) = 0.0004$); 前者确诊人数约为 4, 后者确诊人数约为 1000. 情况如图. 提高 $P(\overline{A}|\overline{D})$ 或者降低 $P(D)$ 皆可缓解问题.



贝叶斯公式

问题

在一著名的电视节目里，台上有三扇门，记为 A、B、C，其中有两扇门后没有奖品，而第三扇门后有大奖。请你猜哪一扇门后面有奖品。若你选择了 A，在门 A 被打开之前，主持人打开了另外两扇门中的一扇，比如是 B，发现门后什么都没有。问你是否改变决定（从 A 门到 C 门）?

贝叶斯公式

问题

在一著名的电视节目里，台上有三扇门，记为 A、B、C，其中有两扇门后没有奖品，而第三扇门后有大奖。请你猜哪一扇门后面有奖品。若你选择了 A，在门 A 被打开之前，主持人打开了另外两扇门中的一扇，比如是 B，发现门后什么都没有。问你是否改变决定（从 A 门到 C 门）?

分析 1. 由对称性, 我们假设观众永远选择 A 门, 主持人随机在 A, B, C 三个门后面放置奖品. 令 A, B, C 表示奖品放在三个门口; 令 Y, Z 表示主持人随机打开 B, C. 根据规则, 已知 $P(A) = P(B) = P(C) = 1/3$ 且

贝叶斯公式

问题

在一著名的电视节目里，台上有三扇门，记为 A、B、C，其中有两扇门后没有奖品，而第三扇门后有大奖。请你猜哪一扇门后面有奖品。若你选择了 A，在门 A 被打开之前，主持人打开了另外两扇门中的一扇，比如是 B，发现门后什么都没有。问你是否改变决定（从 A 门到 C 门）?

分析 1. 由对称性, 我们假设观众永远选择 A 门, 主持人随机在 A, B, C 三个门后面放置奖品. 令 A, B, C 表示奖品放在三个门口; 令 Y, Z 表示主持人随机打开 B, C. 根据规则, 已知 $P(A) = P(B) = P(C) = 1/3$ 且

$$P(Y|A) = 1/2, \quad P(Y|B) = 0, \quad P(Y|C) = 1$$

贝叶斯公式

问题

在一著名的电视节目里，台上有三扇门，记为 A、B、C，其中有两扇门后没有奖品，而第三扇门后有大奖。请你猜哪一扇门后面有奖品。若你选择了 A，在门 A 被打开之前，主持人打开了另外两扇门中的一扇，比如是 B，发现门后什么都没有。问你是否改变决定（从 A 门到 C 门）?

分析 1. 由对称性, 我们假设观众永远选择 A 门, 主持人随机在 A, B, C 三个门后面放置奖品. 令 A, B, C 表示奖品放在三个门口; 令 Y, Z 表示主持人随机打开 B, C. 根据规则, 已知 $P(A) = P(B) = P(C) = 1/3$ 且

$$P(Y|A) = 1/2, \quad P(Y|B) = 0, \quad P(Y|C) = 1$$

$$P(Z|A) = 1/2, \quad P(Z|B) = 1, \quad P(Z|C) = 0$$

贝叶斯公式

比较 P(A|Y) 和 P(C|Y) 以及 P(A|Z) 和 P(B|Z). 我们仅看第一组.

贝叶斯公式

比较 P(A|Y) 和 P(C|Y) 以及 P(A|Z) 和 P(B|Z). 我们仅看第一组.

$$\begin{aligned} P(A|Y) &= \frac{P(Y|A)P(A)}{P(Y|A)P(A)+P(Y|B)P(B)+P(Y|C)P(C)} \\ &= \frac{1/2\times 1/3}{1/2\times 1/3+0\times 1/3+1\times 1/3} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

贝叶斯公式

比较 P(A|Y) 和 P(C|Y) 以及 P(A|Z) 和 P(B|Z). 我们仅看第一组.

$$
\begin{aligned}
P(A|Y) &= \frac{P(Y|A)P(A)}{P(Y|A)P(A)+P(Y|B)P(B)+P(Y|C)P(C)} \\
&= \frac{1/2\times 1/3}{1/2\times 1/3+0\times 1/3+1\times 1/3} = \frac{1}{3}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
P(C|Y) &= \frac{P(Y|C)P(C)}{P(Y|A)P(A)+P(Y|B)P(B)+P(Y|C)P(C)} \\
&= \frac{1\times 1/3}{1/2\times 1/3+0\times 1/3+1\times 1/3} = \frac{2}{3}
\end{aligned}
$$

贝叶斯公式

比较 P(A|Y) 和 P(C|Y) 以及 P(A|Z) 和 P(B|Z). 我们仅看第一组.

$$
\begin{aligned}
P(A|Y) &= \frac{P(Y|A)P(A)}{P(Y|A)P(A)+P(Y|B)P(B)+P(Y|C)P(C)} \\
&= \frac{1/2\times 1/3}{1/2\times 1/3+0\times 1/3+1\times 1/3} = \frac{1}{3}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
P(C|Y) &= \frac{P(Y|C)P(C)}{P(Y|A)P(A)+P(Y|B)P(B)+P(Y|C)P(C)} \\
&= \frac{1\times 1/3}{1/2\times 1/3+0\times 1/3+1\times 1/3} = \frac{2}{3}
\end{aligned}
$$

所以换到 C 门赢的概率更大.

贝叶斯公式

比较 P(A|Y) 和 P(C|Y) 以及 P(A|Z) 和 P(B|Z). 我们仅看第一组.

$$\begin{aligned} P(A|Y) &= \frac{P(Y|A)P(A)}{P(Y|A)P(A)+P(Y|B)P(B)+P(Y|C)P(C)} \\ &= \frac{1/2\times 1/3}{1/2\times 1/3+0\times 1/3+1\times 1/3}=\frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(C|Y) &= \frac{P(Y|C)P(C)}{P(Y|A)P(A)+P(Y|B)P(B)+P(Y|C)P(C)} \\ &= \frac{1\times 1/3}{1/2\times 1/3+0\times 1/3+1\times 1/3}=\frac{2}{3} \end{aligned}$$

所以换到 C 门赢的概率更大.

注释 如果在打开一个门之后, 另一位观众才入场, 那么对这名观众来说, 他没有之前的知识, 胜率为 1/2.

贝叶斯公式

分析 2. 令 W_1 和 W_2 分别表示第一次和第二次选择时赢. 第一次选择容易处理, 我们有

$$\mathrm{P}(W_1) = \frac{1}{3}.$$

贝叶斯公式

分析 2. 令 W_1 和 W_2 分别表示第一次和第二次选择时赢. 第一次选择容易处理, 我们有

$$\mathrm{P}(W_1) = \frac{1}{3}.$$

第二次选择若保持不动, 则 $\mathrm{P}(W_2) = \mathrm{P}(W_1)$;

贝叶斯公式

分析 2. 令 W_1 和 W_2 分别表示第一次和第二次选择时赢. 第一次选择容易处理, 我们有

$$\mathrm{P}(W_1) = \frac{1}{3}.$$

第二次选择若保持不动, 则 $\mathrm{P}(W_2) = \mathrm{P}(W_1)$; 若选择变更选择, 则结果基于第一次选择, 我们利用全概率公式来计算:

$$\mathrm{P}(W_2) = \mathrm{P}(W_2|W_1)\mathrm{P}(W_1) + \mathrm{P}(W_2|\overline{W}_1)\mathrm{P}(\overline{W}_1) = 0 \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3}.$$

贝叶斯公式

分析 2. 令 W_1 和 W_2 分别表示第一次和第二次选择时赢. 第一次选择容易处理, 我们有

$$\mathrm{P}(W_1) = \frac{1}{3}.$$

第二次选择若保持不动, 则 $\mathrm{P}(W_2) = \mathrm{P}(W_1)$; 若选择变更选择, 则结果基于第一次选择, 我们利用全概率公式来计算:

$$\mathrm{P}(W_2) = \mathrm{P}(W_2|W_1)\mathrm{P}(W_1) + \mathrm{P}(W_2|\overline{W}_1)\mathrm{P}(\overline{W}_1) = 0 \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3}.$$

分析 3. 我们可以思考一个三门问题的极端状况——百门问题.

贝叶斯公式

分析 2. 令 W_1 和 W_2 分别表示第一次和第二次选择时赢. 第一次选择容易处理, 我们有

$$\mathrm{P}(W_1) = \frac{1}{3}.$$

第二次选择若保持不动, 则 $\mathrm{P}(W_2) = \mathrm{P}(W_1)$; 若选择变更选择, 则结果基于第一次选择, 我们利用全概率公式来计算:

$$\mathrm{P}(W_2) = \mathrm{P}(W_2|W_1)\mathrm{P}(W_1) + \mathrm{P}(W_2|\overline{W}_1)\mathrm{P}(\overline{W}_1) = 0 \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3}.$$

分析 3. 我们可以思考一个三门问题的极端状况——百门问题. 游戏流程与三门问题一样, 但是在观众做出选择后, 主持人将打开 98 扇没有奖品的门.

分析 2. 令 W_1 和 W_2 分别表示第一次和第二次选择时赢. 第一次选择容易处理, 我们有

$$\mathrm{P}(W_1) = \frac{1}{3}.$$

第二次选择若保持不动, 则 $\mathrm{P}(W_2) = \mathrm{P}(W_1)$; 若选择变更选择, 则结果基于第一次选择, 我们利用全概率公式来计算:

$$\mathrm{P}(W_2) = \mathrm{P}(W_2|W_1)\mathrm{P}(W_1) + \mathrm{P}(W_2|\overline{W}_1)\mathrm{P}(\overline{W}_1) = 0 \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3}.$$

分析 3. 我们可以思考一个三门问题的极端状况——百门问题. 游戏流程与三门问题一样, 但是在观众做出选择后, 主持人将打开 98 扇没有奖品的门. 显然, 观众选择的门有奖品的概率微乎其微 (1%), 所以大概率奖品在另外 99 扇门中的某一扇,

贝叶斯公式

分析 2. 令 W_1 和 W_2 分别表示第一次和第二次选择时赢. 第一次选择容易处理, 我们有

$$\mathrm{P}(W_1) = \frac{1}{3}.$$

第二次选择若保持不动, 则 $\mathrm{P}(W_2) = \mathrm{P}(W_1)$; 若选择变更选择, 则结果基于第一次选择, 我们利用全概率公式来计算:

$$\mathrm{P}(W_2) = \mathrm{P}(W_2|W_1)\mathrm{P}(W_1) + \mathrm{P}(W_2|\overline{W}_1)\mathrm{P}(\overline{W}_1) = 0 \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3}.$$

分析 3. 我们可以思考一个三门问题的极端状况——百门问题. 游戏流程与三门问题一样, 但是在观众做出选择后, 主持人将打开 98 扇没有奖品的门. 显然, 观众选择的门有奖品的概率微乎其微 (1%), 所以大概率奖品在另外 99 扇门中的某一扇，而主持人已经帮忙排除了所有错误选择, 剩下的那一扇几乎必然有奖品.

独 立 性

引入

回顾 袋中有 a 只白球, b 只黑球. 从中依次取一只球, 无论是放回抽样还是不放回抽样, 第 k 个人取到白球的概率均为 $\dfrac{a}{a+b}$.

设 A 表示“第二次抽到白球”, B 表示“第一次抽到白球”.

引入

回顾 袋中有 a 只白球, b 只黑球. 从中依次取一只球, 无论是放回抽样还是不放回抽样, 第 k 个人取到白球的概率均为 $\dfrac{a}{a+b}$.

设 A 表示“第二次抽到白球”, B 表示“第一次抽到白球”. 可以计算

	$P(A\|B)$	$P(B)$	$P(A\|\overline{B})$	$P(\overline{B})$	$P(A)$
有放回抽样	$\dfrac{a}{a+b}$	$\dfrac{a}{a+b}$	$\dfrac{a}{a+b}$	$\dfrac{b}{a+b}$	$\dfrac{a}{a+b}$
不放回抽样	$\dfrac{a-1}{a+b-1}$	$\dfrac{a}{a+b}$	$\dfrac{a}{a+b-1}$	$\dfrac{b}{a+b}$	$\dfrac{a}{a+b}$

引入

回顾 袋中有 a 只白球, b 只黑球. 从中依次取一只球, 无论是放回抽样还是不放回抽样, 第 k 个人取到白球的概率均为 $\dfrac{a}{a+b}$.

设 A 表示“第二次抽到白球”, B 表示“第一次抽到白球”. 可以计算

	$P(A\|B)$	$P(B)$	$P(A\|\overline{B})$	$P(\overline{B})$	$P(A)$
有放回抽样	$\dfrac{a}{a+b}$	$\dfrac{a}{a+b}$	$\dfrac{a}{a+b}$	$\dfrac{b}{a+b}$	$\dfrac{a}{a+b}$
不放回抽样	$\dfrac{a-1}{a+b-1}$	$\dfrac{a}{a+b}$	$\dfrac{a}{a+b-1}$	$\dfrac{b}{a+b}$	$\dfrac{a}{a+b}$

我们已经认识到: “第二次受到第一次影响”的直觉是“正确的”, 但是指的是两个条件概率, 而非最终是全概率!

引入

回顾 袋中有 a 只白球, b 只黑球. 从中依次取一只球, 无论是放回抽样还是不放回抽样, 第 k 个人取到白球的概率均为 $\dfrac{a}{a+b}$.

设 A 表示“第二次抽到白球”, B 表示“第一次抽到白球”. 可以计算

	$P(A\|B)$	$P(B)$	$P(A\|\overline{B})$	$P(\overline{B})$	$P(A)$
有放回抽样	$\dfrac{a}{a+b}$	$\dfrac{a}{a+b}$	$\dfrac{a}{a+b}$	$\dfrac{b}{a+b}$	$\dfrac{a}{a+b}$
不放回抽样	$\dfrac{a-1}{a+b-1}$	$\dfrac{a}{a+b}$	$\dfrac{a}{a+b-1}$	$\dfrac{b}{a+b}$	$\dfrac{a}{a+b}$

我们已经认识到: “第二次受到第一次影响”的直觉是“正确的”, 但是指的是两个条件概率, 而非最终是全概率!

如何形式化地定义、研究这一现象?

引入

回顾 设 A 表示“第二次抽到白球”, B 表示“第一次抽到白球”. 我们略去之前表格中 $P(A|\overline{B})$ 和 $P(\overline{B})$ 的列, 主要关注如下的部分:

	$P(A\|B)$	$P(B)$	$P(A)$
有放回抽样	$\frac{a}{a+b}$	$\frac{a}{a+b}$	$\frac{a}{a+b}$
不放回抽样	$\frac{a-1}{a+b-1}$	$\frac{a}{a+b}$	$\frac{a}{a+b}$

引入

回顾 设 A 表示“第二次抽到白球”, B 表示“第一次抽到白球”. 我们略去之前表格中 $P(A|\overline{B})$ 和 $P(\overline{B})$ 的列, 主要关注如下的部分:

	$P(A\|B)$	$P(B)$	$P(A)$
有放回抽样	$\frac{a}{a+b}$	$\frac{a}{a+b}$	$\frac{a}{a+b}$
不放回抽样	$\frac{a-1}{a+b-1}$	$\frac{a}{a+b}$	$\frac{a}{a+b}$

在两种情形下都有 $P(A)=P(B)$, 但是从“先验-后验”视角:

引入

回顾 设 A 表示“第二次抽到白球”, B 表示“第一次抽到白球”. 我们略去之前表格中 $P(A|\overline{B})$ 和 $P(\overline{B})$ 的列, 主要关注如下的部分:

	$P(A\|B)$	$P(B)$	$P(A)$
有放回抽样	$\frac{a}{a+b}$	$\frac{a}{a+b}$	$\frac{a}{a+b}$
不放回抽样	$\frac{a-1}{a+b-1}$	$\frac{a}{a+b}$	$\frac{a}{a+b}$

在两种情形下都有 $P(A) = P(B)$, 但是从“先验-后验”视角:

- 有放回情形: $P(A|B) = P(A)$; **事件 B 是否发生对事件 A 是否发生在概率上是没有影响的**, 即事件 A 与 B 呈现出某种独立性.

引入

回顾 设 A 表示“第二次抽到白球”, B 表示“第一次抽到白球”. 我们略去之前表格中 $P(A|\overline{B})$ 和 $P(\overline{B})$ 的列, 主要关注如下的部分:

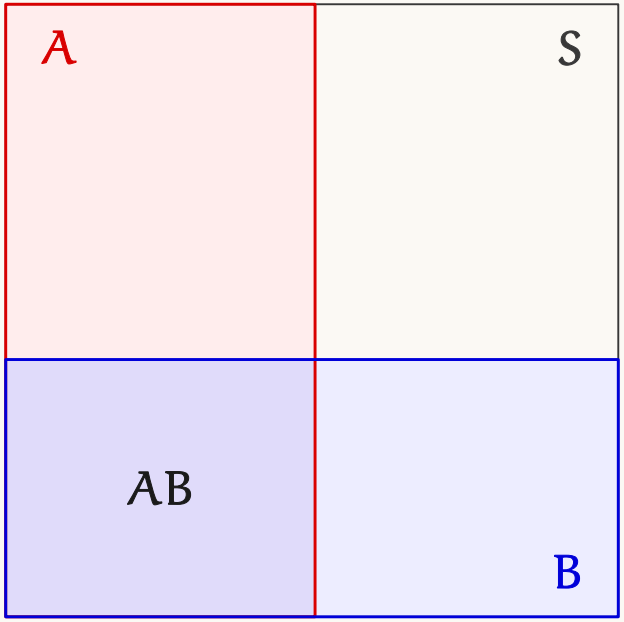
	$P(A\|B)$	$P(B)$	$P(A)$
有放回抽样	$\frac{a}{a+b}$	$\frac{a}{a+b}$	$\frac{a}{a+b}$
不放回抽样	$\frac{a-1}{a+b-1}$	$\frac{a}{a+b}$	$\frac{a}{a+b}$

在两种情形下都有 $P(A) = P(B)$, 但是从“先验-后验”视角:

- 有放回情形: $P(A|B) = P(A)$; **事件 B 是否发生对事件 A 是否发生在概率上是没有影响的**, 即事件 A 与 B 呈现出某种独立性.
- 无放回情形: $P(A|B) \neq P(A)$; **事件 B 是否发生对事件 A 是否发生在概率上是有影响的**, 即事件 A 与 B 呈现出不独立性.

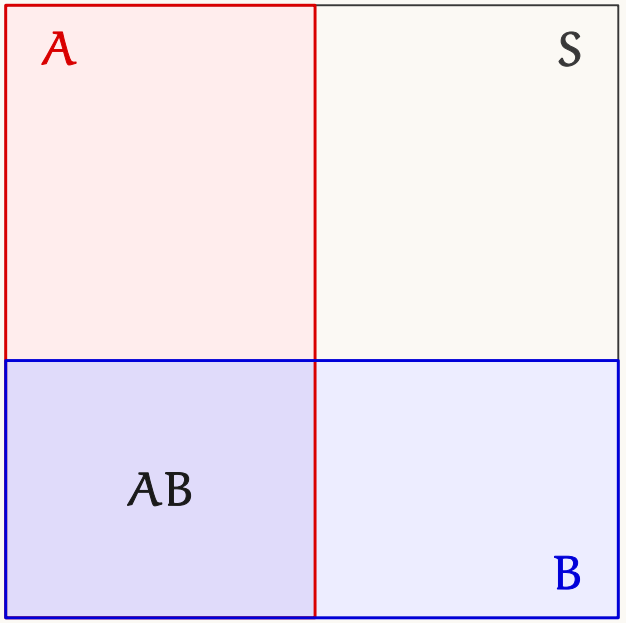
引入

若使用几何概型来考察，“事件 A 与 B 独立”的一个例子如下图所示:



引入

若使用几何概型来考察，“事件 A 与 B 独立”的一个例子如下图所示:

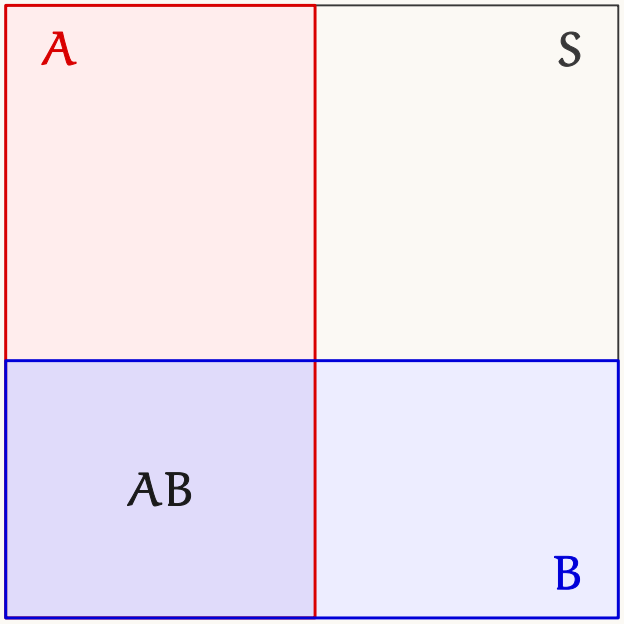


根据几何概型, 可以计算:

$$P(A|B) = \frac{m_{AB}}{m_B} = \frac{m_A}{m_S} = P(A)$$

引入

若使用几何概型来考察，“事件 A 与 B 独立”的一个例子如下图所示:



根据几何概型, 可以计算:

$$P(A|B) = \frac{m_{AB}}{m_B} = \frac{m_A}{m_S} = P(A)$$

注释　参考课本 p21, 例 1.

两个事件的独立性

定义 5

设 A、B 是两个随机事件, 如果

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

则称 A 与 B 相互独立, 简称 A 与 B 独立.

两个事件的独立性

定义 5

设 A、B 是两个随机事件, 如果

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

则称 A 与 B 相互独立, 简称 A 与 B 独立.

定理 6 (性质 1)

若 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则 “A 与 B 独立” 与 “A 与 B 互斥” 互斥.

两个事件的独立性

定义 5

设 A、B 是两个随机事件, 如果

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

则称 A 与 B 相互独立, 简称 A 与 B 独立.

定理 6 (性质 1)

若 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则 “A 与 B 独立” 与 “A 与 B 互斥” 互斥.

证明. 若两者同时成立, 则有 $P(AB) = P(A)P(B) = 0$, 则 $P(A) = 0$ 或 $P(B) = 0$, 矛盾.

两个事件的独立性

定义 5

设 A、B 是两个随机事件, 如果

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

则称 A 与 B 相互独立, 简称 A 与 B 独立.

定理 6 (性质 1)

若 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则 “A 与 B 独立” 与 “A 与 B 互斥” 互斥.

证明. 若两者同时成立, 则有 $P(AB) = P(A)P(B) = 0$, 则 $P(A) = 0$ 或 $P(B) = 0$, 矛盾.

注释 不失一般性, 若 $A = \emptyset$, 对任意的 B, “A 与 B 相互独立” 与 “A 与 B 互不相容” 必然同时发生. 条件可以替换为 $P(A)P(B) \neq 0$.

两个事件的独立性

定理 7 (性质 2)

事件 A 与 B 独立, 且 $P(A) > 0$, 则

$$P(B|A) = P(B)$$

两个事件的独立性

定理 7 (性质 2)

事件 A 与 B 独立, 且 $P(A) > 0$, 则

$$P(B|A) = P(B)$$

证明. 由条件概率和独立性的定义立刻可以得到:

$$P(B|A)P(A) = P(BA) = P(B)P(A) \implies P(B|A) = P(B)$$

两个事件的独立性

定理 7 (性质 2)

事件 A 与 B 独立, 且 $P(A) > 0$, 则

$$P(B|A) = P(B)$$

证明. 由条件概率和独立性的定义立刻可以得到:

$$P(B|A)P(A) = P(BA) = P(B)P(A) \Longrightarrow P(B|A) = P(B)$$

注释 该性质的结论是例题中直观表述的内容, 定理阐述了其与定义的关系. **注意, 定义中考虑 $P(A) = 0$ 或者 $P(B) = 0$ 的情形.**

两个事件的独立性

定理 8 (性质 3)

令 A 为任一事件, 则 (1) S 与 A 独立; (2) $\emptyset$ 与 A 独立.

两个事件的独立性

定理 8 (性质 3)

令 A 为任一事件, 则 (1) S 与 A 独立; (2) $\varnothing$ 与 A 独立.

证明. 由独立性的定义可得.

两个事件的独立性

定理 8 (性质 3)

令 A 为任一事件, 则 (1) S 与 A 独立; (2) $\emptyset$ 与 A 独立.

证明. 由独立性的定义可得.

定理 9 (性质 4)

若事件 A 与 B 相互独立, 则下列各对事件也相互独立:

$$A与\overline{B},\quad \overline{A}与B,\quad \overline{A}与\overline{B}$$

两个事件的独立性

定理 8 (性质 3)

令 A 为任一事件, 则 (1) S 与 A 独立; (2) $\emptyset$ 与 A 独立.

证明. 由独立性的定义可得.

定理 9 (性质 4)

若事件 A 与 B 相互独立, 则下列各对事件也相互独立:

$$A与\overline{B},\quad \overline{A}与B,\quad \overline{A}与\overline{B}$$

证明. 由全概率公式和独立性定义可证明

$$P(A\overline{B}) = P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(\overline{B}).$$

即 A 与 $\overline{B}$ 独立. 第二个等号使用了独立性条件.

两个事件的独立性

定理 8 (性质 3)

令 A 为任一事件, 则 (1) S 与 A 独立; (2) $\emptyset$ 与 A 独立.

证明. 由独立性的定义可得.

定理 9 (性质 4)

若事件 A 与 B 相互独立, 则下列各对事件也相互独立:

$$A与\overline{B},\quad \overline{A}与B,\quad \overline{A}与\overline{B}$$

证明. 由全概率公式和独立性定义可证明

$$P(A\overline{B}) = P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(\overline{B}).$$

即 A 与 $\overline{B}$ 独立. 第二个等号使用了独立性条件. 由于独立性的概念是对称的, 反复使用该结论即可得到剩余的两个结论.

两个事件的独立性

事件的独立性, 有时根据实际意义判断; 弱关联的事件, 有时近似认为它们独立 (参考课本 p22).

两个事件的独立性

事件的独立性, 有时根据实际意义判断; 弱关联的事件, 有时近似认为它们独立 (参考课本 p22). 针对一些复杂的事件, 我们就需要通过独立性的定义和性质进行判定.

例题 7

从一副 52 张扑克牌 (不包含大王、小王) 中任取 1 张. 令 A 表示事件“取到黑桃”, B 表示事件“取到 J”. 可以计算

$$P(A)=\frac{1}{4},\quad P(B)=\frac{4}{52},\quad P(AB)=\frac{1}{52}$$

于是, 通过观察 $P(AB)=P(A)P(B)$ 可知, A 和 B 独立. 图示法一目了然。

两个事件的独立性

事件的独立性, 有时根据实际意义判断; 弱关联的事件, 有时近似认为它们独立 (参考课本 p22). 针对一些复杂的事件, 我们就需要通过独立性的定义和性质进行判定.

例题 7

从一副 52 张扑克牌 (不包含大王、小王) 中任取 1 张. 令 A 表示事件“取到黑桃”, B 表示事件“取到 J”. 可以计算

$$P(A)=\frac{1}{4},\quad P(B)=\frac{4}{52},\quad P(AB)=\frac{1}{52}$$

于是, 通过观察 $P(AB)=P(A)P(B)$ 可知, A 和 B 独立. 图示法一目了然。

	A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	J	Q	K
♠ 黑桃											♠J		
♡ 红桃													
♢ 方块													
♣ 梅花													

两个事件的独立性

问题

考虑多孩家庭, 令 A 表示“家中男女孩都有”, B 表示“家中至多一个女孩”. 考察 A 和 B 是否独立.

两个事件的独立性

问题

考虑多孩家庭, 令 A 表示“家中男女孩都有”, B 表示“家中至多一个女孩”. 考察 A 和 B 是否独立.

考虑三个孩子的家庭, 如下等可能出现:

$$\mathrm{bbb},\ \mathrm{bbg},\ \mathrm{bgb},\ \mathrm{gbb},\ \mathrm{bgg},\ \mathrm{gbg},\ \mathrm{ggb},\ \mathrm{ggg}.$$

两个事件的独立性

问题

考虑多孩家庭, 令 A 表示“家中男女孩都有”, B 表示“家中至多一个女孩”. 考察 A 和 B 是否独立.

考虑三个孩子的家庭, 如下等可能出现:

$$\mathrm{bbb},\ \mathrm{bbg},\ \mathrm{bgb},\ \mathrm{gbb},\ \mathrm{bgg},\ \mathrm{gbg},\ \mathrm{ggb},\ \mathrm{ggg}.$$

可以计算

$$\mathrm{P}(\mathrm{A})=\frac{6}{8},\quad \mathrm{P}(\mathrm{B})=\frac{4}{8},\quad \mathrm{P}(\mathrm{AB})=\frac{3}{8}$$

此处, AB 表示“家中有且仅有一个女孩”.

两个事件的独立性

问题

考虑多孩家庭, 令 A 表示“家中男女孩都有”, B 表示“家中至多一个女孩”. 考察 A 和 B 是否独立.

考虑三个孩子的家庭, 如下等可能出现:

$$\mathrm{bbb},\ \mathrm{bbg},\ \mathrm{bgb},\ \mathrm{gbb},\ \mathrm{bgg},\ \mathrm{gbg},\ \mathrm{ggb},\ \mathrm{ggg}.$$

可以计算

$$\mathrm{P}(\mathrm{A})=\frac{6}{8},\quad \mathrm{P}(\mathrm{B})=\frac{4}{8},\quad \mathrm{P}(\mathrm{AB})=\frac{3}{8}$$

此处, AB 表示“家中有且仅有一个女孩”. 于是, 可知

$$\mathrm{P}(\mathrm{AB})=\mathrm{P}(\mathrm{A})\mathrm{P}(\mathrm{B})$$

故 A 和 B 独立.

两个事件的独立性

问题

考虑多孩家庭, 令 A 表示“家中男女孩都有”, B 表示“家中至多一个女孩”. 考察 A 和 B 是否独立.

两个事件的独立性

问题

考虑多孩家庭, 令 A 表示“家中男女孩都有”, B 表示“家中至多一个女孩”. 考察 A 和 B 是否独立.

考虑两个孩子的家庭, 如下等可能出现:

$$\mathrm{bb},\ \mathrm{bg},\ \mathrm{gb},\ \mathrm{gg}.$$

两个事件的独立性

问题

考虑多孩家庭, 令 A 表示“家中男女孩都有”, B 表示“家中至多一个女孩”. 考察 A 和 B 是否独立.

考虑两个孩子的家庭, 如下等可能出现:

$$\mathrm{bb},\ \mathrm{bg},\ \mathrm{gb},\ \mathrm{gg}.$$

可以计算

$$\mathrm{P}(A)=\frac{1}{2},\quad \mathrm{P}(B)=\frac{3}{4},\quad \mathrm{P}(AB)=\frac{1}{2}$$

两个事件的独立性

问题

考虑多孩家庭, 令 A 表示“家中男女孩都有”, B 表示“家中至多一个女孩”. 考察 A 和 B 是否独立.

考虑两个孩子的家庭, 如下等可能出现:

$$\mathrm{bb},\ \mathrm{bg},\ \mathrm{gb},\ \mathrm{gg}.$$

可以计算

$$\mathrm{P}(A)=\frac{1}{2},\quad \mathrm{P}(B)=\frac{3}{4},\quad \mathrm{P}(AB)=\frac{1}{2}$$

于是, 可知

$$\mathrm{P}(AB)\neq \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B),$$

故 A 和 B**不独立**.

两个事件的独立性

问题

考虑多孩家庭, 令 A 表示“家中男女孩都有”, B 表示“家中至多一个女孩”. 考察 A 和 B 是否独立.

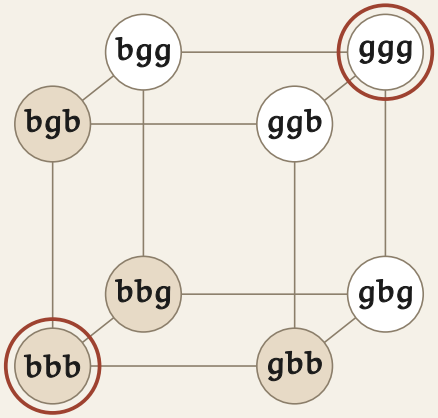
两个事件的独立性

问题

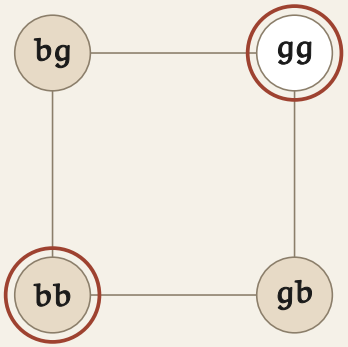
考虑多孩家庭, 令 A 表示“家中男女孩都有”, B 表示“家中至多一个女孩”. 考察 A 和 B 是否独立.

我们可以借助下面两个图直观理解上面两个例子.

三孩家庭 ✓ 独立



二孩家庭 × 不独立



两个事件的独立性

问题

考虑多孩家庭, 令 A 表示“家中男女孩都有”, B 表示“家中至多一个女孩”. 考察 A 和 B 是否独立.

两个事件的独立性

问题

考虑多孩家庭, 令 A 表示“家中男女孩都有”, B 表示“家中至多一个女孩”. 考察 A 和 B 是否独立.

我们可以考虑更加一般的 n 个孩子的情况. 可以计算

$$P(A)=1-\frac{2}{2^n};\quad P(B)=\frac{n+1}{2^n};\quad P(AB)=\frac{n}{2^n}.$$

两个事件的独立性

问题

考虑多孩家庭, 令 A 表示“家中男女孩都有”, B 表示“家中至多一个女孩”. 考察 A 和 B 是否独立.

我们可以考虑更加一般的 n 个孩子的情况. 可以计算

$$P(A)=1-\frac{2}{2^n};\quad P(B)=\frac{n+1}{2^n};\quad P(AB)=\frac{n}{2^n}.$$

我们可以通过如下的计算得知, 只有当 $n=3$ 时, 独立性才成立.

$$P(A)P(B)=P(AB)\Longrightarrow(2^n-2)(n+1)=n2^n\Longrightarrow 2^{n-1}=n+1\Longrightarrow n=3.$$

两个事件的独立性

问题

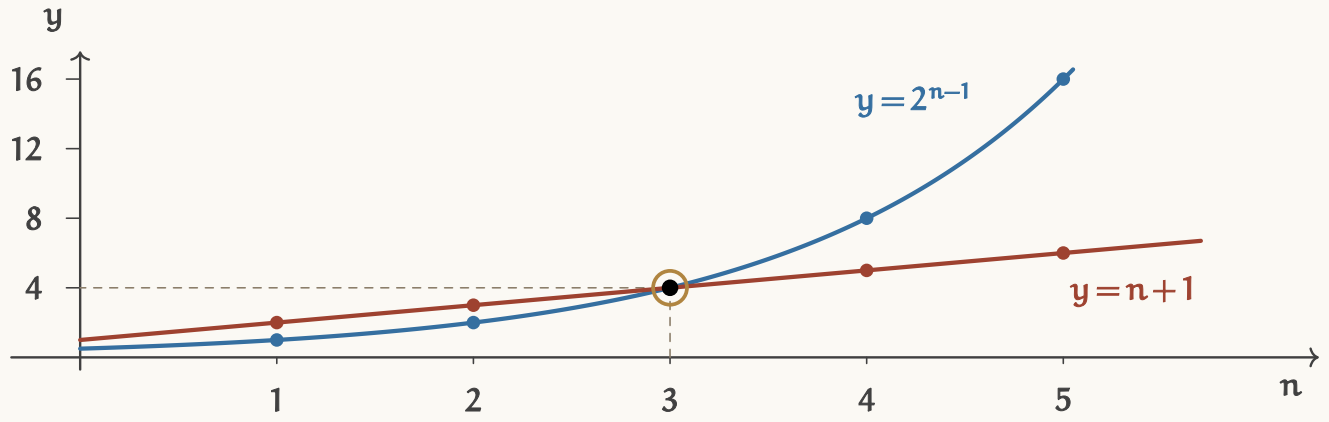
考虑多孩家庭, 令 A 表示“家中男女孩都有”, B 表示“家中至多一个女孩”. 考察 A 和 B 是否独立.

我们可以考虑更加一般的 n 个孩子的情况. 可以计算

$$P(A)=1-\frac{2}{2^n};\quad P(B)=\frac{n+1}{2^n};\quad P(AB)=\frac{n}{2^n}.$$

我们可以通过如下的计算得知, 只有当 $n=3$ 时, 独立性才成立.

$$P(A)P(B)=P(AB)\Longrightarrow(2^n-2)(n+1)=n2^n\Longrightarrow 2^{n-1}=n+1\Longrightarrow n=3.$$



多个事件的独立性

问题

袋中装有 4 个外形相同的球, 其中三个球分别涂有红、白、黑色, 另一个球涂有红、白、黑三种颜色. 现从袋中任意取出一球, 令 A, B, C 分别表示“取出的球涂有红、白、黑色”.

多个事件的独立性

问题

袋中装有 4 个外形相同的球, 其中三个球分别涂有红、白、黑色, 另一个球涂有红、白、黑三种颜色. 现从袋中任意取出一球, 令 A, B, C 分别表示“取出的球涂有红、白、黑色”.

计算得 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{2}$ 和 $P(AB)=P(BC)=P(AC)=\frac{1}{4}$, 可见

$$P(AB)=P(A)P(B),\quad P(BC)=P(B)P(C),\quad P(AC)=P(A)P(C)$$

多个事件的独立性

问题

袋中装有 4 个外形相同的球, 其中三个球分别涂有红、白、黑色, 另一个球涂有红、白、黑三种颜色. 现从袋中任意取出一球, 令 A, B, C 分别表示“取出的球涂有红、白、黑色”.

计算得 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{2}$ 和 $P(AB)=P(BC)=P(AC)=\frac{1}{4}$, 可见

$$P(AB)=P(A)P(B),\quad P(BC)=P(B)P(C),\quad P(AC)=P(A)P(C)$$

思考　我们可以根据上述的计算结果得出结论: A, B, C 独立吗?

多个事件的独立性

问题

袋中装有 4 个外形相同的球, 其中三个球分别涂有红、白、黑色, 另一个球涂有红、白、黑三种颜色. 现从袋中任意取出一球, 令 A, B, C 分别表示“取出的球涂有红、白、黑色”.

计算得 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{2}$ 和 $P(AB)=P(BC)=P(AC)=\frac{1}{4}$, 可见

$$P(AB)=P(A)P(B),\quad P(BC)=P(B)P(C),\quad P(AC)=P(A)P(C)$$

思考　我们可以根据上述的计算结果得出结论: A, B, C 独立吗?

上面的计算告诉我们三个事件**两两独立**. 我们还应当考虑涉及**全部三个事件**的独立性. 例如: 考虑 A 和 BC 是否独立?

多个事件的独立性

问题

袋中装有 4 个外形相同的球, 其中三个球分别涂有红、白、黑色, 另一个球涂有红、白、黑三种颜色. 现从袋中任意取出一球, 令 A, B, C 分别表示“取出的球涂有红、白、黑色”.

计算得 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{2}$ 和 $P(AB)=P(BC)=P(AC)=\frac{1}{4}$, 可见

$$P(AB)=P(A)P(B),\quad P(BC)=P(B)P(C),\quad P(AC)=P(A)P(C)$$

思考　我们可以根据上述的计算结果得出结论: A, B, C 独立吗?

上面的计算告诉我们三个事件*两两独立*. 我们还应当考虑涉及**全部三个事件**的独立性. 例如: 考虑 A 和 BC 是否独立?

$$P(ABC)=\frac{1}{4}\Longrightarrow P(A|BC)=\frac{P(ABC)}{P(BC)}=1\neq\frac{1}{2}=P(A).$$

多个事件的独立性

受上述分析的启发, 我们如下定义三个事件的独立性.

定义 10

设 A, B, C 是三个事件, 如果

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

$$P(BC) = P(B)P(C)$$

$$P(AC) = P(A)P(C)$$

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$$

则称事件 A, B, C 相互独立.

多个事件的独立性

受上述分析的启发, 我们如下定义三个事件的独立性.

定义 10

设 A, B, C 是三个事件, 如果

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

$$P(BC) = P(B)P(C)$$

$$P(AC) = P(A)P(C)$$

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$$

则称事件 A, B, C *相互独立*.

注释 在定义中, 四个等式是缺一不可: 前三个等式推不出最后一个等式; 反之, 最后一个等式也推不出前三个等式. 参见前述的案例.

多个事件的独立性

容易证明: 将互相独立事件中的任意部分换为对立事件, 所得事件依然相互独立. 更进一步, 我们有如下的性质.

定理 11

若 A, B, C 相互独立, 则 $A \cup B$ 与 C, AB 与 C, $A - B$ 与 C 均相互独立.

多个事件的独立性

容易证明: 将互相独立事件中的任意部分换为对立事件, 所得事件依然相互独立. 更进一步, 我们有如下的性质.

定理 11

若 A, B, C 相互独立, 则 $A \cup B$ 与 C, AB 与 C, $A - B$ 与 C 均相互独立.

证明. 我们仅给出第一个结论的证明, 其他证明类似. 我们有

$$P((A \cup B)C) = P(AC \cup BC) = P(AC) + P(BC) - P(ABC) \quad //加法公式$$

多个事件的独立性

容易证明: 将互相独立事件中的任意部分换为对立事件, 所得事件依然相互独立. 更进一步, 我们有如下的性质.

定理 11

若 A, B, C 相互独立, 则 $A \cup B$ 与 C, AB 与 C, $A - B$ 与 C 均相互独立.

证明. 我们仅给出第一个结论的证明, 其他证明类似. 我们有

$$\begin{aligned} P((A \cup B)C) &= P(AC \cup BC) = P(AC) + P(BC) - P(ABC) && \text{//加法公式} \\ &= P(A)P(C) + P(B)P(C) - \boxed{P(A)P(B)P(C)} && \text{//独立性定义} \end{aligned}$$

多个事件的独立性

容易证明: 将互相独立事件中的任意部分换为对立事件, 所得事件依然相互独立. 更进一步, 我们有如下的性质.

定理 11

若 A, B, C 相互独立, 则 $A \cup B$ 与 C, AB 与 C, $A - B$ 与 C 均相互独立.

证明. 我们仅给出第一个结论的证明, 其他证明类似. 我们有

$$\begin{aligned} P((A \cup B)C) &= P(AC \cup BC) = P(AC) + P(BC) - P(ABC) && \text{//加法公式} \\ &= P(A)P(C) + P(B)P(C) - \boxed{P(A)P(B)P(C)} && \text{//独立性定义} \\ &= (P(A) + P(B) - P(A)P(B))P(C) \end{aligned}$$

多个事件的独立性

容易证明: 将互相独立事件中的任意部分换为对立事件, 所得事件依然相互独立. 更进一步, 我们有如下的性质.

定理 11

若 A, B, C 相互独立, 则 $A \cup B$ 与 C, AB 与 C, $A - B$ 与 C 均相互独立.

证明. 我们仅给出第一个结论的证明, 其他证明类似. 我们有

$$\begin{aligned} P((A \cup B)C) &= P(AC \cup BC) = P(AC) + P(BC) - P(ABC) && \text{//加法公式} \\ &= P(A)P(C) + P(B)P(C) - \boxed{P(A)P(B)P(C)} && \text{//独立性定义} \\ &= (P(A) + P(B) - P(A)P(B))P(C) \\ &= P(A \cup B)P(C) && \text{//加法公式} \end{aligned}$$

多个事件的独立性

容易证明: 将互相独立事件中的任意部分换为对立事件, 所得事件依然相互独立. 更进一步, 我们有如下的性质.

定理 11

若 A, B, C 相互独立, 则 $A \cup B$ 与 C, AB 与 C, $A - B$ 与 C 均相互独立.

证明. 我们仅给出第一个结论的证明, 其他证明类似. 我们有

$$\begin{aligned} P((A\cup B)C) &= P(AC\cup BC) = P(AC)+P(BC)-P(ABC) && \text{//加法公式} \\ &= P(A)P(C)+P(B)P(C)-\boxed{P(A)P(B)P(C)} && \text{//独立性定义} \\ &= (P(A)+P(B)-P(A)P(B))P(C) \\ &= P(A\cup B)P(C) && \text{//加法公式} \end{aligned}$$

注释 若 A, B, C 仅满足两两独立, 则无法证明上述结论. 见方框的部分.

多个事件的独立性

我们也很容易将三个事件的独立性定义推广到 n 个事件的一般形式.

定义 12

设 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 是 $n \geqslant 2$ 个事件, 如果对所有的 $2 \leqslant m \leqslant n$, 有

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_m}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_m}), \quad \forall 1 \leqslant i_1 < i_2 < \cdots < i_m \leqslant n$$

则称 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 相互独立.

多个事件的独立性

我们也很容易将三个事件的独立性定义推广到 n 个事件的一般形式.

定义 12

设 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 是 $n \geqslant 2$ 个事件, 如果对所有的 $2 \leqslant m \leqslant n$, 有

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_m}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_m}), \quad \forall 1 \leqslant i_1 < i_2 < \cdots < i_m \leqslant n$$

则称 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 相互独立.

三事件独立性的性质可以推广到多事件的情况. 直观地说, n 个相互独立的事件中, 任意一部分内仍然是独立的, 并且任意一部分与另一部分也是独立.

多个事件的独立性

我们也很容易将三个事件的独立性定义推广到 n 个事件的一般形式.

定义 12

设 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 是 $n \geqslant 2$ 个事件, 如果对所有的 $2 \leqslant m \leqslant n$, 有

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_m}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_m}), \quad \forall 1 \leqslant i_1 < i_2 < \cdots < i_m \leqslant n$$

则称 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 相互独立.

三事件独立性的性质可以推广到多事件的情况. 直观地说, n 个相互独立的事件中, 任意一部分内仍然是独立的, 并且任意一部分与另一部分也是独立.

注释　对任意 m, 定义中给出 C_n^m 个等式, 因此上述定义共涉及的等式数目为

$$C_n^2 + C_n^3 + \cdots + C_n^n = 2^n - C_n^0 - C_n^1 = 2^n - 1 - n$$

多个事件的独立性

定理 13 (独立事件的加法公式)

若 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 相互独立, 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = 1 - P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)\cdots P(\overline{A}_n).$$

多个事件的独立性

定理 13 (独立事件的加法公式)

若 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 相互独立, 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = 1 - P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)\cdots P(\overline{A}_n).$$

证明.

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) &= 1 - P(\overline{A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n}) = 1 - P(\overline{A}_1 \overline{A}_2 \cdots \overline{A}_n) \\ &= 1 - P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)\cdots P(\overline{A}_n) \end{aligned}$$

多个事件的独立性

定理 13 (独立事件的加法公式)

若 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 相互独立, 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = 1 - P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)\cdots P(\overline{A}_n).$$

证明.

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) &= 1 - P(\overline{A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n}) = 1 - P(\overline{A}_1\overline{A}_2\cdots\overline{A}_n) \\ &= 1 - P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)\cdots P(\overline{A}_n) \end{aligned}$$

特别地, 当 $P(A_i) = p > 0$ 为第 i 次重复某一试验中某事件发生的概率, 有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = 1 - (1-p)^n \xrightarrow{n\to\infty} 1$$

多个事件的独立性

定理 13 (独立事件的加法公式)

若 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 相互独立, 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = 1 - P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)\cdots P(\overline{A}_n).$$

证明.

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) &= 1 - P(\overline{A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n}) = 1 - P(\overline{A}_1\overline{A}_2\cdots\overline{A}_n) \\ &= 1 - P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)\cdots P(\overline{A}_n) \end{aligned}$$

特别地, 当 $P(A_i) = p > 0$ 为第 i 次重复某一试验中某事件发生的概率, 有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = 1 - (1-p)^n \xrightarrow{n\to\infty} 1$$

这说明: 重复进行某一试验 E, 无论事件 A 的概率多小 (概率大于 0), 随着试验次数 n 的增大该事件趋向于 “必然发生” . (比较: 实际推断原理.)

试验的独立性

利用事件的独立性, 可以定义试验的独立性.

定义 14

设有两个试验 E_1 和 E_2. 假如试验 E_1 的任一结果 (事件) 与试验 E_2 的任一结果 (事件) 都相互独立, 则称这两个试验相互独立. 类似地, 可以定义$E_1, E_2, \ldots, E_n$ 相互独立.

试验的独立性

利用事件的独立性, 可以定义试验的独立性.

定义 14

设有两个试验 E_1 和 E_2. 假如试验 E_1 的任一结果 (事件) 与试验 E_2 的任一结果 (事件) 都相互独立, 则称这两个试验相互独立. 类似地, 可以定义$E_1, E_2, \ldots, E_n$ 相互独立.

例如, 抛一枚硬币与掷一个骰子是相互独立的试验.

试验的独立性

利用事件的独立性, 可以定义试验的独立性.

定义 14

设有两个试验 E_1 和 E_2. 假如试验 E_1 的任一结果 (事件) 与试验 E_2 的任一结果 (事件) 都相互独立, 则称这两个试验相互独立. 类似地, 可以定义$E_1, E_2, \ldots, E_n$ 相互独立.

例如, 抛一枚硬币与掷一个骰子是相互独立的试验.

定义 15

如果 n 个独立试验是相同的, 则称其为n 重独立重复试验. 如果 n 重独立重复试验中, 每次试验的可能结果仅有两个: A 或者 $\overline{A}$, 则称这种试验为n 重伯努利 (Bernoulli) 试验.

试验的独立性

利用事件的独立性, 可以定义试验的独立性.

定义 14

设有两个试验 E_1 和 E_2. 假如试验 E_1 的任一结果 (事件) 与试验 E_2 的任一结果 (事件) 都相互独立, 则称这两个试验*相互独立*. 类似地, 可以定义$E_1, E_2, \ldots, E_n$ *相互独立*.

例如, 抛一枚硬币与掷一个骰子是相互独立的试验.

定义 15

如果 n 个独立试验是相同的, 则称其为n *重独立重复试验*. 如果 n 重独立重复试验中, 每次试验的可能结果仅有两个: A 或者 $\overline{A}$, 则称这种试验为n *重伯努利 (Bernoulli) 试验*.

例如, 掷 n 枚硬币、掷 n 个骰子是 n 重独立重复试验; 前者是 n 重伯努利试验.

试验的独立性

例题 8

某彩票每周开奖一次, 每次提供十万分之一的中奖机会, 且各周开奖相互独立. 若每周买一张彩票, 坚持十年 (每年 52 周), 求从未中奖的可能性?

试验的独立性

例题 8

某彩票每周开奖一次, 每次提供十万分之一的中奖机会, 且各周开奖相互独立. 若每周买一张彩票, 坚持十年 (每年 52 周), 求从未中奖的可能性?

证明. 十年共购买 520 次彩票, 每次开奖都是相互独立的. 这相当于进行了 520 重伯努利试验. 令 A_i 表示 “第 i 次开奖不中” , 其中 $i=1,2,\ldots,520$. 根据古典概型, 我们有

$$P(A_i)=1-10^{-5},$$

试验的独立性

例题 8

某彩票每周开奖一次, 每次提供十万分之一的中奖机会, 且各周开奖相互独立. 若每周买一张彩票, 坚持十年 (每年 52 周), 求从未中奖的可能性?

证明. 十年共购买 520 次彩票, 每次开奖都是相互独立的. 这相当于进行了 520 重伯努利试验. 令 A_i 表示 “第 i 次开奖不中” , 其中 $i=1,2,\ldots,520$. 根据古典概型, 我们有

$$P(A_i)=1-10^{-5},$$

且由试验的独立性可知 $A_1,A_2,\ldots,A_{520}$ 相互独立. 因此, 十年中从未中奖的概率为

$$P(A_1A_2\cdots A_{520})=(1-10^{-5})^{520}=0.9948.$$

试验的独立性

例题 8

某彩票每周开奖一次, 每次提供十万分之一的中奖机会, 且各周开奖相互独立. 若每周买一张彩票, 坚持十年 (每年 52 周), 求从未中奖的可能性?

证明. 十年共购买 520 次彩票, 每次开奖都是相互独立的. 这相当于进行了 520 重伯努利试验. 令 A_i 表示 “第 i 次开奖不中” , 其中 $i=1,2,\ldots,520$. 根据古典概型, 我们有

$$P(A_i)=1-10^{-5},$$

且由试验的独立性可知 $A_1,A_2,\ldots,A_{520}$ 相互独立. 因此, 十年中从未中奖的概率为

$$P(A_1A_2\cdots A_{520})=(1-10^{-5})^{520}=0.9948.$$

这说明: 十年不中奖也是很正常的事情.

总结和作业

总结

1. 全概率公式
2. 贝叶斯公式
3. 事件独立性 | 试验独立性

总结和作业

总结

1. 全概率公式
2. 贝叶斯公式
3. 事件独立性 | 试验独立性

作业

- 第一章习题 17, 20, 37, 40;
- 补充习题: 甲乙两人轮流掷一颗骰子, 甲先掷. 每当某人掷出 1 点时, 交给对方掷, 否则此人继续掷. 求第 n 次依然由甲方掷骰子的概率.